



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Aprovado pela Comissão Provisória de Implantação da UERR: Parecer nº 030/2006 e Resolução nº 030 de 06/06/2006, publicada no DOE nº 355 de 14/06/2006. Aprovação convalidada pela Resolução nº 001/2006 CONUNI de 20/09/2006, DOE nº 429 de 02/10/2006. Alterações aprovadas pelo CONUNI: parecer nº 002/2009 e Resolução nº 006 de 24/04/2009, DOE nº 1049 de 24/04/2009. Reformulação do Projeto Pedagógico aprovada pelo Parecer nº 036/2014 e Resolução nº 011 de 28/05/2015, publicada no DOE nº 2531 em 28/05/2015.

Boa Vista – RR
NOVEMBRO/2016





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Rua 7 de Setembro, 231, Bairro Canarinho.

Boa Vista/RR. CEP: 69306-530

Reitoria e Vice-Reitoria

Prof. MSc. Regys Odlare Lima de Freitas

Prof. MSc. Elemar Kleber Favreto

Pró-Reitorias

Pró-reitor de Ensino: Prof. Esp. Sérgio Mateus

Pró-reitor de Pesquisa: Prof. Dr. Carlos Alberto Borges da Silva

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração: Prof. MSc. Mariano Terço de Melo

Pró-reitor Extensão: Prof. MSc. André Faria Russo

Pró-reitora de Desenvolvimento Social: Prof^a. Dr^a Enia Maria Ferst

Coordenação do Curso

Prof. MSc. Wender Antônio da Silva



Pró-Reitoria de Ensino e Graduação
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil
Fone: (95) 2121-0947/0915
E-mail: ensino@uerr.edu.br
www.uerr.edu.br



Portaria Interna nº 004 de 13 de fevereiro de 2014

Designa Comissão para Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima.

Membros da Comissão:

- Prof. Msc. Bruno César Barreto de Figueiredo
- Prof^a. Msc. Clenya Rejane Barros Lima;
- Prof. Msc. Ednaldo Coelho Pereira;
- Prof. Msc. Francisco Carlos de Lima Pereira;
- Prof. Msc. Wender Antônio da Silva (Presidente)

- A metodologia e a lógica de para elaboração e reestruturação deste Projeto Pedagógico de Curso está embasada nas orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação, parecer CNE/CES nº 136/2012.

O Projeto Pedagógico foi avaliado e aprovado em reunião do CONSELHO UNIVERSITÁRIO no dia 22 de outubro de 2014, conforme ATA deste conselho.

O Projeto Pedagógico foi avaliado e aprovado em reunião de colegiado de curso no dia 24 de outubro de 2014, conforme ATA em anexo.



SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	5
2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA	6
2.1. RELEVÂNCIA SOCIAL	6
2.2. JUSTIFICATIVA	9
2.3. CONCEPÇÃO DO CURSO	10
2.4. OBJETIVOS DO CURSO	14
2.4.1. Objetivo Geral	14
2.4.2. Objetivos Específicos	14
2.5. PERFIL DO EGRESSO	15
2.6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	16
2.6. CONDIÇÕES OBJETIVAS DE OFERTA E VOCAÇÃO DO CURSO	18
2.7. FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE	18
2.8. MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA	21
2.9. MODOS DE AVALIAÇÃO E ACOMP. DO ENSINO, DA APRENDIZAGEM E DO CURSO	21
2.9.1. Avaliação de Ensino-Aprendizagem	21
2.9.2. Avaliação e Aproveitamento Acadêmico	23
2.9.3. Auto Avaliação do Curso	24
3. INCENTIVO À PESQUISA E À EXTENSÃO	25
3.1. Pesquisa	25
3.2 Extensão	26
3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	28
4. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	31
5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES	32
6. LABORATÓRIO DIDÁTICO ESPECIALIZADO	35
7. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO	37
7.1. ESTRUTURA CURRICULAR	38
7.1.1. Disciplinas de formação básica	39
7.1.2. Disciplinas específicas: formação tecnológica	39
7.1.2. Integração curricular, distribuição de disciplinas e créditos.	41
7.2. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA	45
8. DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS	81
9. CORPO DOCENTE	82
10. COLEGIADO DE CURSO	84
11. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)	85
12. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CURSO	87
CONSIDERAÇÕES	89
REFERÊNCIAS	90



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome do Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Grau Conferido: Bacharel

Titulação Profissional: Bacharel em Ciência da Computação

Modalidade de Ensino: Presencial

Data de Publicação do Ato de Criação do Curso: 06 de julho de 2006

Ato de Criação do Curso: Parecer 030 / 2006

Carga Horária Total do Curso: 3.245h

Carga Horária das Atividades Complementares: 200 horas

Duração do Curso (semestre/ano): 4 anos – 8 semestres

Número de Vagas: 40 vagas anuais/município

Turnos de Funcionamento do Curso: Integral

Local: Campus de Boa Vista, Caracaraí e Pacaraima.

Forma de Ingresso: Vestibular

Data de início do curso: Agosto de 2006

Professores envolvidos na atualização do PPC em 2014

Conforme portaria interna nº 004/2014 que designa a comissão de reestruturação do PPC do curso de Ciência da Computação:

- Bruno César Barreto de Figueiredo;
- Clenya Rejane Barros de Lima;
- Ednaldo Coelho Pereira;
- Francisco Carlos de Lima Pereira;
- Wender Antônio da Silva (Presidente da Comissão).



2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

2.1. RELEVÂNCIA SOCIAL

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação está em consonância com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e a **Resolução nº 011 de 21 de outubro de 2013**, que trata do Regimento Geral da Universidade Estadual de Roraima, também está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação, **parecer CNE/CES nº 136/2012**.

Segundo o portal G1 (2011), "o mercado de serviços de tecnologia da informação (TI) na América Latina deverá alcançar US\$ 22,4 milhões em 2011, segundo estudo realizado pela consultoria IDC. O montante representa um avanço de 11% em relação a 2010 e, se confirmado, superará as previsões feitas no começo do ano, que apontavam expansão de 9%".

Ainda, conforme a ComputerWorld (2012) em matéria com título: "Profissionais de TI estão mais valorizados no Brasil" publicada em seu sitio no portal UOL, consultorias revelam que a falta de talentos qualificados inflacionou salários com taxas de aumento de até 20%.

Hoje, a demanda por talentos no País é maior do que o número de jovens que saem anualmente das universidades, agravando o problema da escassez por talentos qualificados. Um exemplo disso é o estado de São Paulo, que contratou 14 mil profissionais de TI em 2010 e as instituições de ensino formaram 10 mil estudantes (COMPUTERWORLD, 2012).

Em meio a este cenário, segundo a CNE/CES nº 136/2012, o Bacharel em Ciência da Computação será provido dos conhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos para atuar no desenvolvimento científico (teorias, métodos, linguagens, modelos, entre outras) e tecnológico da Computação. O cientista da computação constrói ferramentas que



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

são normalmente utilizadas por outros profissionais da área de Computação. Ainda, é responsável pela infraestrutura de software nos computadores (sistemas operacionais, compiladores, banco de dados, navegadores entre outras) e softwares para sistemas embarcados, sistemas móveis, sistemas de computação em nuvens e sistemas de automação, entre outros. Assim, os egressos do curso de Ciência da Computação devem estar aptos a aplicar métodos e processos científicos para o desenvolvimento de produtos corretos e, neste caso, são responsáveis pelo desenvolvimento de aplicações de propósito geral.

Segundo a Folha de Boa Vista (2011) em pesquisa realizada desde 2007, o Brasil conseguiu subir quatro posições, saindo de 31 para 39,5 pontos. Com a nova colocação, entre os países do BRICS, o Brasil se aproxima da Índia (34ª) e da China (38ª), e supera a Rússia, que está na 46ª posição e a África do Sul (47ª). Entre os países da América Latina, o Brasil fica atrás apenas do Chile, que está na 32ª posição. No entanto, está à frente da Argentina (45ª), da Colômbia (49ª), do Peru (55ª), da Venezuela (58ª) e do Equador (59ª).

Ainda segundo a Folha de Boa Vista (2011) a tecnologia da informação é um mercado promissor ainda pouco explorado no Estado. Há vagas no mercado, o salário é atrativo e o desafio é constante. São vários os ramos econômicos de atuação, tanto em empresas públicas quanto privadas. O profissional pode trabalhar como desenvolvedor, analista, engenheiro de software, diretor de tecnologia da informação, desenvolvedor web, na área de infraestrutura de tecnologia da informação entre outros. Neste sentido, o Jornal Folha de Boa Vista, em matéria publicada em 04 de Agosto de 2011, relata que um estudo realizado pelo SENAC, identificou que sobram vagas e falta qualificação profissional na área de Tecnologia da Informação em Roraima.

A Folha de Boa Vista (2011) também publicou o relatório, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde confirma a percepção de que encontrar trabalhadores preparados representa hoje um dos principais problemas para as empresas no





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

Brasil. No estudo, que ouviu cerca de 1,6 mil corporações - de pequeno, médio e grande portes -, 69% dos entrevistados afirmaram que enfrentam problemas por conta da falta de profissionais qualificados no mercado.

O Estado de Roraima faz fronteira com a Venezuela e Guiana, e está em amplo crescimento, demandando profissionais capacitados. A implementação da rede de fibra ótica e a consolidação da banda larga no Estado, pode gerar inúmeras oportunidades para os egressos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

A abertura de novos postos de trabalho seja na iniciativa privada seja no setor público é necessária devido ao crescimento e a utilização cada dia maior de produtos de tecnologia da informação no Estado e, neste sentido dados da SEPLAN (2008) destacam que as atividades na área de informática representaram 11,12% do PIB.

Com base na realidade apresentada pelo Estado de Roraima, do desenvolvimento econômico regional, na demanda existente na região norte que a Universidade Estadual de Roraima precisa atender, no compromisso da IES (Instituição de Ensino Superior) no que diz respeito à formação de recursos humanos, sua credibilidade, potencialidade e responsabilidade social, o papel do Bacharel em Ciência da Computação, e a sua importância frente às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais regionais, e a real necessidade de, com a sociedade, enfrentar os desafios relacionados com as contínuas e profundas transformações sociais ocasionadas pelo crescimento e desenvolvimento e seus impactos na sociedade em geral, considerou-se a necessidade social da estruturação e reestruturação do curso de Ciência da Computação.

Neste sentido, relata-se artigo publicado no Jornal O Globo (2011), "o setor de tecnologia da informação (TI) emprega atualmente 1,2 milhão de pessoas no país". Este é um número expressivo, mas ainda insuficiente diante da perspectiva de crescimento que se avizinha: segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM, 2011), as projeções apontam para um déficit de quase 92 mil





profissionais. Além disso, a expectativa é de que o país precise incorporar 750 mil novos trabalhadores ao mercado de TI até 2020, para aumentar em 50% o peso do setor no PIB, atingindo a meta de 6%.

Existem quatro grandes tendências para o mercado de TI nos próximos anos: cloud computing (computação em nuvem, tecnologia que permite o processamento de informações em qualquer lugar do mundo por meio da internet); redes sociais; gestão de segurança; e mobile development (mobilidade).

E, ao contrário de outras áreas, como a construção civil, a de tecnologia da informação não deve necessariamente sofrer tanto impacto em razão da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Por conta dessa expansão natural, que acompanha as evoluções da era da globalização, o profissional de TI percebe hoje uma remuneração acima da média nacional. O salário médio em tecnologia da informação é de R\$ 2.900, enquanto o do trabalhador brasileiro (de nível superior) em geral é de R\$ 1.490 (BRASSCOM, 2011).

2.2. JUSTIFICATIVA

As intensas mudanças, inovações tecnológicas e organizacionais estão sendo geradas e difundidas, promovendo a introdução de novos procedimentos e a ruptura com os padrões dominantes. Neste cenário, as denominadas tecnologias da informação exercem um papel importante, pois permitem redefinir os sistemas de acesso existentes, fazendo fluir entre os diversos fatores sociais um conjunto interligado de informações de forma ágil e interativa.

O Estado de Roraima para acompanhar este cenário carece de curso que possibilite a formação de profissionais para a área de Computação em nível superior, para que possam dar respostas rápidas ao anseio de desenvolvimento do estado. Nesse sentido, a



Universidade Estadual de Roraima propôs a implantação do curso de Bacharelado em Ciências da Computação.

O curso tende pela formação teórica e prática em computação que abrangerá a compreensão do campo científico da computação permitindo a sua aplicação na solução de problemas da sociedade e no desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias que permitam a evolução da computação. Entende-se que o campo da computação é formado por áreas de conhecimentos específicas distribuídas em diversas disciplinas.

A formação abrange também o estudo dos aspectos profissionais, éticos e sociais da Computação e de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, Matemática, Física, Administração, Direito e outras, tal como propõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação.

2.3. CONCEPÇÃO DO CURSO

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima está de acordo com o previsto pelo parecer CNE/CES nº 8/2007, publicado diário oficial da união de 13/06/2007, seção 1, página 11 que estabelece carga horária mínima de 3000 (três mil horas) e também com os procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados na modalidade presencial.

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi planejado com base nos princípios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96, e no Currículo de Referência para Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, proposto pela Sociedade Brasileira da Computação (SBC) e adequado as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, conforme o **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes é desenvolvida em disciplinas chaves ao longo do curso, bem como na oferta de disciplinas eletivas de outros cursos que tratam da temática, contemplando assim, a resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

A concepção do curso ainda prevê as Políticas de Educação Ambiental, conforme a Lei nº 9.795 de 27 de Abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que propõe a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente.

Desta forma, entende-se que é importante se ter a compreensão que não basta apenas inserir uma disciplina, pois se trata de uma política. É um conteúdo que tem que ser abordado de forma transversal e contínuo. Sendo assim, o curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima incentiva a participação dos discentes em eventos que tratam sobre educação ambiental e sustentabilidade, bem como trabalha com palestras com temas interdisciplinares, amarrando algumas disciplinas, à Gestão, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Outra linha de atuação são os trabalhos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso que possuem linhas de pesquisa que visam estudar as questões de como a Tecnologia da Informação Verde, Sustentabilidade e outros relacionados aos impactos da Tecnologia no meio ambiente. A concepção do curso também prevê, conforme o decreto nº 5.626 de 2005 a inserção da disciplina de Libras de forma optativa e/ou eletiva, conforme estrutura curricular do curso.

Os avanços da ciência, a melhoria dos processos produtivos e a abertura de mercado, são exemplos de fatores que contribuíram para quedas significativas nos custos dos recursos e da infraestrutura das tecnologias da informação e comunicação (TIC). O resultado foi a ampla utilização desses recursos nas mais variadas áreas de conhecimento e





setores da economia. A aplicação das TIC, juntamente com as melhores práticas de gestão, gerou uma revolução na forma de se trabalhar com a informação, considerada, hoje um ativo estratégico das organizações, cuja valoração, em alguns casos, pode ser até maior que a dos próprios bens tangíveis.

Torna-se difícil identificar uma área que ainda não tenha investido em tecnologia da informação e se beneficiado com as facilidades trazidas pela informação tratada em tempo real e disponível sob demanda. A combinação de texto, som e imagem, entregues em uma pluralidade de formatos para diferentes dispositivos, permite o recebimento rápido de informações atualizadas ou diferenciadas, em tempo real, bem como favorece a tomada de decisão mais assertiva.

Esta configuração e apropriação da tecnologia que vem se estabelecendo, implica certamente em mudanças na forma de resolver problemas, de comprar, de vender, de estudar, de se comunicar, de tomar decisões e também na forma de raciocinar e agir. São novas formas de pensar, interagir e desenvolver conhecimento que surgem, gerando novas demandas por profissionais na área de TI. Atualmente, as empresas de TI no Brasil crescem 4,8% por ano e o setor emprega cerca de 500 mil profissionais. Se for mantido o crescimento esperado estima-se que em 2013 haverá um déficit de 200 mil profissionais.

Nesse cenário de novas demandas e oportunidades, as soluções criativas e inovadoras ganham valorização, sendo um grande desafio para as corporações ter diferenciais competitivos. Para tal, não basta somente aquisição e aplicação de recursos de tecnologia da informação, sendo imprescindível a atuação de profissionais qualificados com uma base técnico-científica e com habilidades específicas de reflexão e análise, de forma a contribuir sobre as mais diversas questões relacionadas a construção de softwares, aplicação da informática na solução de problemas, no tratamento da informação e de seu fluxo nas organizações.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

A concepção do curso de Bacharelado em Ciência da Computação prevê a formação de cientistas da computação que são responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico da Computação, construindo ferramentas que são normalmente utilizadas por outros profissionais da área de Computação, responsáveis pela construção de software para usuários finais e projetos de sistemas digitais. Prevê ainda, formar profissionais responsáveis pela infraestrutura de software dos computadores e software para sistemas embarcados, sistemas móveis, sistemas de computação nas nuvens e sistemas de automação, entre outros. Os cientistas da computação devem aplicar métodos e processos científicos para o desenvolvimento de produtos corretos. A formação da concepção ainda prevê um profissional que sabe fazer uso da interdisciplinaridade, na medida em que consegue combinar ciências, dando a elas um tratamento computacional.

O profissional cientista da computação deve ficar atento à questão da sustentabilidade, pois o tema tem se tornado relevante na área de Tecnologia da Informação e, assim deverá promover estudos, pesquisas e experiências que possam contribuir para uma atuação profissional consciente dos impactos da TI ao meio ambiente e das formas para evitá-los ou minimizá-los.

Desta forma, além da preocupação com a formação técnico-científica, em sua concepção, o curso de Ciência da Computação também objetiva desenvolver em seus egressos: o respeito aos princípios éticos e legais da área de computação, ao meio ambiente e às condições de trabalho dos usuários de informática; bem como a consciência de seu papel social, como agente de acesso, disseminação e inovação do conhecimento.





2.4. OBJETIVOS DO CURSO

2.4.1. Objetivo Geral

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima tem como objetivo principal formar profissionais cientistas qualificados para atuar de forma competente e transformadora na pesquisa da área de computação, bem como no desenvolvimento de sistemas de computação para resolução de problemas complexos, seja na educação, indústria, serviços ou comércio; atendendo instituições públicas e/ou privadas.

2.4.2. Objetivos Específicos

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima visa formar profissionais para exercer as seguintes ações na área de Computação e Tecnologia da Informação:

- Desenvolver pesquisas aplicadas na área da computação, trabalhando com inovação tecnológica e, buscando a solução de problemas computacionais complexos;
- Projetar e implementar soluções computacionais para problemas complexos nas mais diversas áreas do conhecimento, compreendendo o seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade;
- Construir, com base sólida na Computação e Matemática, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados;
- Solucionar problemas de TI por meio da aplicação de modelos associados ao diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de sistemas de informação nas organizações;
- Desenvolver uma visão humanística e crítica do impacto de sua atuação profissional na sociedade e nas organizações.



2.5. PERFIL DO EGRESSO

A elaboração do perfil do egresso tem como referência três aspectos: a relação entre a educação e o mundo do trabalho, as concepções que fundamentam a proposta curricular e as características particulares dos estudantes que ingressam no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, cuja boa parte não tem vivência profissional na área de Tecnologia da Informação.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, conforme o **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação, levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, espera-se que os egressos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação:

- Possuam sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolva;
- Possuam visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de aplicação;
- Conheçam a estrutura dos sistemas de computação e os processos envolvidos na sua construção e análise;
- Conheçam os fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional;
- Sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de computação por entender que eles atingem direta ou indiretamente as pessoas e a sociedade;



- Sejam capazes de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos caracterizados por relações entre domínios de conhecimento e de aplicação;
- Reconheçam que são fundamentais a inovação e a criatividade e entendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.

Além do perfil com características técnicas, o egresso do curso de Bacharelado em Ciência da Computação deve apresentar: competência; compromisso profissional; criatividade; autonomia intelectual; atuação crítica e reflexiva enquanto investigador da prática profissional; postura ética; solidariedade; estar em sintonia com as necessidades do país e da região; ter uma sólida base científica, técnica, política e cultural; e, capacidade de liderança, de reflexão e intervenção em diferentes contextos.

2.6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Tendo em vista a natureza das atividades desenvolvidas pelo Bacharel em Ciência da Computação são apresentadas como características básicas para o desenvolvimento de suas funções, as habilidades, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação e levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação deve prover uma formação profissional que revele, pelos menos, as habilidades e competências para:

- Compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de software e hardware e suas aplicações;
- Reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos;



- Identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e segurança);
- Identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e planejar estratégias para suas soluções;
- Especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas;
- Conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos;
- Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional;
- Analisar quanto um sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso correto e futuro (adequabilidade);
- Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais;
- Aplicar temas e princípios recorrentes, como abstração, complexidade, princípio de localidade de referência (*caching*), compartilhamento de recursos, segurança, concorrência, evolução de sistemas, entre outros, e reconhecer que esses temas e princípios são fundamentais à área de Ciência da Computação;
- Escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais;
- Aplicar os princípios de gerência, organização e recuperação da informação de vários tipos, incluindo texto, imagem, som e vídeo;
- Aplicar os princípios de interação humano-computador para avaliar e construir uma grande variedade de produtos incluindo interface do usuário, páginas WEB, sistemas multimídia e sistemas móveis.



2.6. CONDIÇÕES OBJETIVAS DE OFERTA E VOCAÇÃO DO CURSO.

O egresso cientista da computação pode atuar na área que envolve Ciência da Computação e suas áreas afins “nas organizações; em equipe interdisciplinar para a elaboração de projetos de software e de infraestrutura; no desenvolvimento de programas administrativos, bem como a gestão de tecnologia da informação; podem atuar também na área acadêmica com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de ferramentas e infraestrutura”.

Os Bacharéis em Ciência da Computação podem seguir carreira como programadores, analistas de sistemas, gerentes de projetos de Tecnologia da Informação (TI) e outras ocupações compatíveis com o título acadêmico conferido pelo curso.

É muito importante salientar que a inserção do profissional no mercado de trabalho roraimense se sustenta na abrangência de grande quantidade de órgãos públicos, empresas privadas e terceiro setor existente no mercado. Cabe salientar, que embora a economia esteja bastante ligada e dependente do poder público (56% do PIB), o Estado apresenta crescimento na área empresarial. Desta forma, esse profissional tem um grande leque de oportunidades de trabalho, seja como funcionário, seja como empresário da área organizacional em prestação de serviços públicos, privados ou terceiro setor.

2.7. FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE

Um dos princípios básicos presentes no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) são os mecanismos efetivos de interdisciplinaridade e a articulação de conhecimentos, para a construção das competências desejadas e de flexibilização e adaptabilidade curricular às mudanças ambientais.

A interdisciplinaridade aparece como entendimento de uma nova forma de institucionalizar a produção do conhecimento nos espaços da iniciação científica, na



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

articulação e na comunicação entre as várias disciplinas curriculares, nas determinações do domínio das investigações, na constituição das linguagens partilhadas, nas pluralidades disciplinares, nas possibilidades de trocas de experiências e nos modos de realização da parceria, visualizando um conjunto de ações interligadas.

No que tange ao curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, tornou-se necessário repensar a produção e a sistematização do conhecimento, visualizando uma postura que objetiva a busca junto a cada especialista a transcendência de seus conhecimentos para colher as contribuições das outras disciplinas. Desta forma, pretende-se significar os conteúdos trabalhados em sala de aula, a partir do desenvolvimento das atividades interdisciplinares, por meio de projetos e ações que visem estimular o aluno a criar e a pesquisar.

Para a realização do processo de interdisciplinaridade, os professores do curso devem elaborar a cada semestre, um projeto (**que deve estar descrito no plano de ensino da disciplina**) no qual definem um tema cujo objeto é investigado pelos alunos, sendo que cada componente curricular envolvido aponta a relação de sua ementa com o tema selecionado, indica os critérios de avaliação a serem seguidos em cada etapa e a bibliografia básica que serve de base teórica para os alunos.

Uma das grandes metas do curso é construir o conhecimento com o acadêmico de forma que ele articule conhecimento, “aprendendo a aprender” e a “saber fazer”, gerando então uma perspectiva interdisciplinar na formação de profissionais capazes e cidadãos comprometidos com a região Amazônica.

Desta forma, a operacionalização para a realização da interdisciplinaridade de forma transversal e horizontal entre as disciplinas do curso é realizada anualmente por meio de ciclos de palestras e debates envolvendo temas ligados as áreas temáticas dos principais eventos científicos da Sociedade Brasileira da Computação. Também é oferecida aos discentes por meio de projetos de pesquisa e iniciação científica, a oportunidade para a





integração entre os conhecimentos, gerando produção intelectual cujo objetivo é a realização de um estudo técnico-científico, aprofundado em uma dada área de conhecimento. A pesquisa pode ser realizada em grupos e orientada por um docente (ou grupo de docentes) da Instituição. O projeto de pesquisa explora os conhecimentos adquiridos pelo acadêmico durante o curso em atividades de investigação, extensão e/ou desenvolvimento de software.

O projeto de pesquisa possibilita o exercício da prática profissional, interligada ao suporte teórico e à produção do conhecimento por meio da vivência do “Saber Fazer”, possibilitando aos acadêmicos a oportunidade de desenvolvimento de suas habilidades e competências no desenvolvimento da atividade. Além de desempenharem funções de forma colaborativa, valorizando a integração de vocações complementares, tais como: o gerenciamento de equipes, a gestão do tempo, o planejamento e a visão geral do processo produtivo grupal.

O projeto de pesquisa baseia-se, no desenvolvimento de um artigo científico alinhado as disciplinas do curso de Ciência da Computação. O acadêmico desenvolve a pesquisa dentro de um enfoque acadêmico de iniciação científica e extensionista. Neste âmbito, está explícito no desenvolvimento do projeto de pesquisa a metodologia usada na sua operacionalização.

No curso de bacharelado em Ciência da Computação, o projeto de pesquisa é realizado por meio da disciplina Seminário Integrado de Pesquisa que é integrada de forma transversal e horizontal as demais disciplinas já vistas nos semestres anteriores. Desta forma, a realização do projeto de pesquisa é feita no 6º, 7º e 8º semestres, integrado também, às disciplinas de Seminário Integrado de Pesquisa, Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, seu produto final pode ser um artigo científico elaborado a partir de uma Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso).



2.8. MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

As atividades práticas devem ser desenvolvidas no curso para que o egresso tenha formação significativa que o permita solucionar problemas reais e adaptar-se rapidamente às necessidades do mercado de trabalho. Disciplinas de laboratório, para todas as matérias tecnológicas abordadas no curso, são propostas no currículo. Nestas disciplinas o aluno desenvolverá projeto prático de razoável complexidade. Observa-se que das 3.045 horas/aula de sala de aula, 28% ou seja, 840 horas/aulas são práticas.

Também deverão ser realizadas práticas envolvendo visitas técnicas a núcleos de tecnologia e desenvolvimento de software em instituições públicas e privadas, bem como a realização de parcerias para a realização de estágios extracurriculares e atividades de extensão universitária.

2.9. MODOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO, DA APRENDIZAGEM E DO CURSO.

2.9.1. Avaliação de Ensino-Aprendizagem

As práticas avaliativas da aprendizagem estão pautadas no processo de avaliação formativa, encarada como processo de leitura sistemática da realidade, possibilitando tomada de consciência da situação, por meio da interpretação das informações no sentido de oferecer subsídios para intervenção e possível mudança na realidade. A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma contínua e sistemática ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre o estudante e o conhecimento, formando par dialético com os objetivos de aprendizagem, de modo que os aspectos formativo, diagnóstico e somativo em relação dialética devam propiciar o



redirecionamento das atividades propostas como forma de garantir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos do curso e dos componentes curriculares.

Esses componentes curriculares foram organizados, semestralmente, em torno do objeto de estudo do curso e comitantemente articulados de forma interdisciplinar, garantindo um progressivo desenvolvimento do perfil do egresso, apresentado no Projeto Pedagógico do Curso. Todos esses momentos, portanto, devem representar a compreensão não somente dos conceitos fundamentais discutidos em cada componente, mas diagnosticar o grau de apreensão do conjunto dos conteúdos de formação e conhecimentos científicos, que compõem o currículo do curso. As estratégias e os instrumentos de avaliação devem caracterizar-se pela reflexão teórico-prática a respeito dos objetivos e conteúdos previstos nos projetos e planos de ensino dos componentes curriculares e como processo de leitura sistemática da realidade, possibilitando tomada de consciência da situação, por meio da interpretação das informações no sentido de oferecer subsídios para intervenção e possível mudança na realidade. Os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são elaborados pelos professores de acordo com a proposta de trabalho desenvolvida ao longo do período letivo a que se referem.

A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é recomendada como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a utilização de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e construídos; as dúvidas se constituem como elementos redirecionadores do planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem dos acadêmicos. Assim podem ser utilizados instrumentos, tais como: seminários, atividades de campo, atividades coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de pesquisa e extensão, provas, atividades escritas, estudos de casos, enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos diversos componentes curriculares.



O objetivo maior da avaliação é garantir um processo democrático, onde os acadêmicos sejam autores e executores em busca de uma aprendizagem efetiva. Os professores de cada disciplina devem trabalhar casos teóricos e práticos, apresentando soluções que se amoldem de acordo com a filosofia do curso e o perfil do egresso. Nesse sentido, a avaliação se mostrará como um dos indicadores fundamentais para a verificação da qualidade do ensino a fim de garantir a efetivação do processo de ensino-aprendizagem.

Desta forma, as avaliações das disciplinas do curso de bacharelado em Ciência da Computação seguirão o disposto nas normas institucionais aprovadas pelo CONUNI (Conselho Universitário) e válidas para todos os cursos da instituição, além de outras previstas no presente Projeto Pedagógico. Conforme regulamentado pela Resolução n. 004, de 26.02.2007 (CONUNI), é exigido do acadêmico, para aprovação, a média final de 70,0 (setenta) pontos e frequência mínima de 75%.

2.9.2. Avaliação e Aproveitamento Acadêmico

O Rendimento escolar do aluno é realizado em função de sua frequência e aproveitamento dos estudos, conforme normas prescritas na legislação educacional vigente e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

A avaliação do aproveitamento acadêmico do aluno, realizada pelo professor, será expressa por meio de notas variáveis de 0 (zero) a 100 (cem). Ao aluno que deixar de comparecer à atividade avaliativa na data fixada poderá ser concedida segunda chamada, mediante requerimento feito junto ao Registro Acadêmico. Será assegurado o direito de fazer avaliação em segunda chamada aos alunos que apresentem atestado médico ou comprovarem participação em atividade curricular, científico, desportiva ou militar, ou ainda em casos justificados.



Ao final de cada período letivo será atribuída ao aluno, em cada disciplina regularmente cursada, uma nota final, resultante da média de no mínimo 3 (três) atividades avaliativas realizadas durante o semestre independentemente da carga horária.

O **exame final** do componente curricular será feito exclusivamente por meio de provas escritas que ficarão arquivadas na Gerência de Registro Acadêmico.

As atividades avaliativas com finalidade somativa serão assim procedidas:

- a) a primeira após aproximadamente 30% do conteúdo aplicado;
- b) a segunda após aproximadamente 65% do conteúdo aplicada;
- c) a terceira no final do semestre;
- d) a nota mínima para aprovação na disciplina é de 70 pontos;
- e) a média parcial será calculada através de média aritmética das unidades A_1 , A_2 e A_3 .

$$MP = \frac{A_1, A_2 \text{ e } A_3}{3}$$

3

2.9.3. Auto Avaliação do Curso

Atualmente a avaliação qualitativa do Projeto Pedagógico do Curso é realizada com base nas dimensões e categorias de análise exigidas pela Resolução nº 07/2006 do Conselho Estadual de Educação e indicadores constantes no Sistema de Avaliação da Educação Superior/INEP.

O curso será avaliado de forma qualitativa por meio do acompanhamento do desempenho do corpo docente, verificando seu Plano de Curso, as Estratégias de Ensino adotadas e a sua Prática Docente. Uma outra instância que será avaliada é a Coordenação do Curso e todo pessoal técnico administrativo. Finalmente, serão também avaliadas as instalações físicas, equipamentos e outros instrumentos necessários ao bom desenvolvimento do curso. Haverá reuniões com o Coordenador do Curso e o corpo docente para estudo e planejamento interdisciplinar. Nesses momentos o curso também estará



sendo avaliado em toda a sua amplitude, ou seja: metodologia, prática docente, processo de avaliação e relação professor/aluno/coordenação.

Desta forma, destaca-se que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004, destacou a avaliação institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças e, neste sentido deverá ser realizada pelo órgão competente dentro da Universidade Estadual de Roraima.

3. INCENTIVO À PESQUISA E EXTENSÃO

3.1. Pesquisa

O curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima está voltado ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e da extensão com a perspectiva de oferecer profissionais para atuar de acordo com as demandas do contexto, prestando um serviço educacional de qualidade à comunidade.

Portanto, incentiva e propicia iniciação científica, durante todo o curso, com momentos da referida articulação, de forma interdisciplinar em que o aluno constrói seu conhecimento numa perspectiva de totalidade.

Sendo assim, o papel do professor no processo é o de interagir como orientador propiciando a cooperação, a investigação, a descoberta e redescoberta do conhecimento.

Ao aluno, o processo propicia o questionamento, a construção e reconstrução do conhecimento e a iniciação científica.

A relação professor-aluno é pautada na compreensão mútua e na proposição da iniciação científica contínua.

A iniciação científica no curso de bacharelado em Ciência da Computação é o momento onde o aluno é orientado a unir seus conhecimentos teórico-práticos e produzir novos conhecimentos.



O PPC está pautado na iniciação científica, com o compromisso de articular o ensino e atividade de extensão, tendo uma concepção de formação profissional, que busca uma sólida formação teórica, o trabalho coletivo interdisciplinar, a união entre teoria e prática, o compromisso social e ético do profissional na superação das injustiças sociais, da exclusão e da discriminação social, na busca de uma sociedade mais humanística.

O quadro 05, **destacado no anexo 01**, prevê o planejamento para as atividades de pesquisa nos próximos anos para o curso de bacharelado em Ciência da Computação.

3.2 Extensão

O ensino, pesquisa e extensão são atividades decisivas na formação do graduando, pois vem a complementar o conhecimento adquirido em sala de aula, além de promover oportunidade de praticá-las. Somada a isso, as atividades extensionistas permitem que a comunidade acadêmica se aproxime da comunidade em geral, a qual, de acordo com o perfil da atividade que é executada, recebe benefícios variados.

O curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima incentiva os alunos à participação em projetos, cursos, seminários e afins, bem como demais atividades que venham a ter contribuição no processo de ensino e aprendizagem. Para tal, promove a divulgação dos eventos em âmbito nacional e regional da área da computação e ainda, o PPC prevê a necessidade de cumprir carga horária de 200 horas de atividades complementares. O curso também deverá promover de forma periódica a oferta, pelo curso e/ou por parceiros, de ciclo de palestras e cursos de curta duração que estimulem os docentes e discentes ao envolvimento com extensão.

A demonstração de que as atividades extensionistas são recursos pedagógicos e metodológicos interessantes para a continuidade do desenvolvimento do conteúdo disciplinar e interdisciplinar, busca despertar o interesse dos professores e alunos para tal.



Projeta-se para o curso o amadurecimento das atividades extensionistas por meio da inserção dos alunos na comunidade ao qual vivem, atuando como disseminadores dos conhecimentos básicos da área de tecnologia. Estes eventos podem ser cursos de informática básica para a comunidade externa até projetos que envolvam a divulgação e massificação dos softwares livres. Ainda, planeja-se a criação de uma fábrica de software, onde alunos e professores irão projetar, implementar, manter e atualizar softwares para a Universidade Estadual de Roraima bem como para a comunidade externa.

Assim professores, alunos e coordenação do curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, estão envolvidos na busca de um ensino de qualidade, em sintonia com a realidade social, utilizando-se, dentre outros elementos, do desenvolvimento da extensão como instrumento para atingir estes objetivos.

Na área extensão social, o curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, deverá até 2016, implementar o Projeto Social denominado **Cidadão Digital**, onde o objetivo é proporcionar aos jovens em situação de risco dos municípios de Caracaraí e Pacaraima, condições de acesso ao mundo digital. Neste contexto, os alunos do curso deverão ministrar aulas de informática básica contemplando conteúdos como: Sistemas Operacionais, Editores de Texto, Planilhas Eletrônicas, Visualizador de Slides e noções de Internet. Todo o processo deverá ser acompanhado por um professor orientador e deverá ser organizado por projeto aprovado na Pró-Reitoria de Extensão.

O quadro 06, **destacado no anexo 02**, demonstra o histórico das atividades realizadas e descreve o planejamento para as atividades de extensão nos próximos anos para o curso de bacharelado em Ciência da Computação.



3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de bacharelado Ciência da Computação é ponto de terminalidade do conjunto de competências que foram mobilizadas e desenvolvidas durante o curso. Na prática do TCC, o aluno deve evidenciar a articulação entre a teoria e a prática vista ao longo do curso, tendo a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento de um projeto e aplicar modelos, metodologias, processos, técnicas, ferramentas, tecnologias, entre outros, para o desenvolvimento de pesquisa voltada na área da Ciência da Computação, conforme linhas de pesquisa estabelecidas pelo Colegiado de Curso.

O TCC será desenvolvido por meios das disciplinas Seminário Integrado de Pesquisa, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso. No sexto semestre a disciplina Seminário Integrado de Pesquisa irá abordar os tópicos relativos a pesquisa na área de Ciência da Computação, bem como da elaboração de um pré-projeto já delineado com os temas de pesquisa da área. No sétimo semestre o estudante cursará a disciplina de Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, direcionada à identificação e revisão dos seguintes tópicos: identificação de um problema; delimitação do domínio de problema; cronograma do projeto; revisão bibliográfica; motivação, objetivos gerais e específicos, descrição, viabilidade técnica, aplicação e a construção dos resultados parciais pretendidos. Ao final da disciplina de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso o aluno deverá entregar o Projeto do Trabalho de Conclusão de curso já finalizado, com todo o referencial teórico, metodologia para desenvolvimento da pesquisa, revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados e descrição dos resultados parciais já concluídos. Na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso o aluno se dedicará ao desenvolvimento e implementação do projeto de pesquisa e a descrição dos resultados. Um aspecto importante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a articulação dos trabalhos desenvolvidos com os eixos de



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

pesquisa da área de conhecimento de Tecnologia da Informação da UERR e da Sociedade Brasileira da Computação. Tais eixos estão alinhados com os Grandes Desafios de Pesquisa em Computação no Brasil (SBC, 2006):

1. Tecnologias para acesso participativo e universal do cidadão ao conhecimento.
2. Desenvolvimento e Inovação Tecnológica.
3. Modelagem computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e socioculturais e da interação homem-natureza.
4. Gestão da informação em grandes volumes de dados.

Desta forma, os professores orientadores poderão direcionar tais projetos para os seus temas de pesquisa, incentivando a produção de conhecimento científico no curso e a publicação dos resultados em congressos, revistas e jornais da área de Tecnologia da Informação.

O TCC do curso de bacharelado em Ciência da Computação constitui-se em trabalho individual, apresentado na forma de trabalho escrito, que para aprovação deverá ser submetido a uma banca avaliadora, composta por docentes do curso ou convidados - presidente da banca e mais dois professores avaliadores, sendo a presidência ocupada pelo professor que orientou o aluno.

O TCC deve consistir em:

- a) desenvolvimento próprio de um sistema ou software para solução de problema, com geração de produto ou
- b) estudo aprofundado de inovação tecnológica ou de nova proposta teórica na área da ciência da computação.

O texto escrito deve conter no mínimo: a) introdução, contextualização e delimitação do problema, revisão bibliográfica e fundamentação teórica; objetivos gerais e específicos, paradigma e metodologia utilizados, aplicação/produto e resultados obtidos.





Caso a escolha seja o desenvolvimento de software, o produto deve incorporar o conjunto de documentos construídos ao longo do processo de desenvolvimento de software e, ainda necessariamente deverá haver testes de usabilidade, qualidade de software e segurança de sistemas que garantam a eficácia do produto apresentado.

Neste sentido, o TCC se apresenta como uma tarefa permanente de integração das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, apontando as possibilidades de interagirem as diversas práticas acadêmicas, regulares e complementares, cumprindo assim duplo objetivo de consolidar internamente a qualidade dos trabalhos acadêmicos, e de justificar socialmente o seu caráter público de atividade educativa.

O TCC do curso de bacharelado em Ciência da Computação é realizado sob orientação docente e a forma de operacionalização das atividades pertinentes ao TCC está descrita em norma própria para sua elaboração, e seguindo as regras de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estando de acordo com as Diretrizes Metodológicas do curso de bacharelado em Ciências da Computação e da UERR.

O processo de construção do projeto de pesquisa é dividido em duas etapas. Na primeira, o acadêmico desenvolve o projeto parcial, ou seja, elabora os elementos pré-textuais e os elementos textuais (Apresentação do objeto da pesquisa são abordados: a delimitação do tema, a definição do problema, a hipótese (opcional), a justificativa, os objetivos; e o referencial teórico) sob o acompanhamento do professor da disciplina.

Após a aprovação na disciplina, o acadêmico escolhe um professor para orientá-lo no semestre seguinte, já devidamente matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. A escolha do professor se dará de acordo com a disponibilidade e área de conhecimento do orientador.

Ao concluir a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, o professor-orientador deverá entregar à coordenação do curso a monografia devidamente encadernada e em três vias de igual teor. Após a entrega da monografia é formada uma banca de



professores para fazer a avaliação do trabalho acadêmico. Também é responsabilidade do professor orientador solicitar a coordenação do curso uma portaria para defesa de TCC, de acordo com o calendário acadêmico.

Na banca o aluno é avaliado em dois momentos. No primeiro momento, ocorre a Avaliação do Trabalho Escrito (ATE), conforme o quadro 07, **destacado no anexo 03**.

No segundo momento, ocorre a Avaliação da Apresentação Oral (AAO), conforme o quadro 08, **destacado no anexo 04**. Os critérios de avaliação da Avaliação do Trabalho Escrito (ATE), e da Avaliação da Apresentação Oral (AAO), as normas e regulamentos que gerem a estruturação do trabalho de conclusão de curso no curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima estão em regulamento próprio aprovado pelo colegiado de curso.

Sabendo-se que o Trabalho de Conclusão de Curso é uma disciplina do currículo e que a orientação demanda tempo e dedicação do professor orientador, define-se no curso de Bacharelado em Ciência da Computação que a cada 05 orientações em andamento, a Pró-Reitoria de Ensino deverá contabilizar 04 horas a carga horária semanal do professor. Ainda, deverão ser pagos os devidos deslocamentos para os Campi do interior de acordo com o Regimento Geral da Universidade Estadual de Roraima.

4. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

De acordo com a proposta das diretrizes curriculares para cursos de Computação da Sociedade Brasileira de Computação, ratificado pelo parecer CNE/CES nº 136/2012 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação e pelos pareceres CNE/CES nº 8/2007 e a resolução CNE/CES nº 2/2007 o **estágio supervisionado** nos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação **não** é uma atividade



obrigatória prevista em currículo. Entretanto, a Universidade Estadual de Roraima possui política interna que incentiva a realização de Estágio Extracurricular (**não obrigatório**).

Por fim, o Estágio Extracurricular realizado no período de matrícula no curso poderá ser aproveitado como Horas de Atividades Complementares, de acordo com tabela de aproveitamento definidos neste Projeto Pedagógico de Curso.

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural cujo foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do acadêmico, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

As Atividades Complementares são validadas academicamente pelo curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, mesmo se realizadas em situações de aprendizagem fora da IES, desde que vinculadas ao mundo do trabalho e à prática social, obedecendo aos seguintes princípios:

- a) flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante à adoção de estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no acadêmico a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso;
- b) estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do acadêmico e à criação cultural, mediante incentivo à permanente e contextualizada atualização profissional;
- c) promoção à participação dos acadêmicos nas atividades de extensão visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa



científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade.

Às 200 horas de Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade está em função deste Projeto Pedagógico de Curso e das normas legais pertinentes, têm o objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem privilegiando:

- a) complementar a formação profissional;
- b) ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- c) favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no contexto regional em que se insere a instituição;
- d) propiciar a interdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os semestres e disciplinas;
- e) estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;
- f) encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente educacional, inclusive as que se referirem às experiências profissionalizantes julgadas relevantes para área de formação considerada;
- g) fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva e a participação em atividades de extensão.

Como forma de atividades acadêmico-científico-culturais as denominadas atividades complementares, serão consideradas, para fins de controle, validação e registro acadêmico, os seguintes grupos: ensino, iniciação científica e extensão, conforme regulamento do curso.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

O acadêmico, de posse do documento comprobatório da atividade (original e cópia), validará a cópia mediante o Diretor de Campus que de imediato enviará ao Registro Acadêmico que enviará ao coordenador de curso, que de posse da cópia do documento apresentado pelo acadêmico, avaliará a sua adequação as diretrizes internas do curso de bacharelado em Ciência da Computação e da Universidade Estadual de Roraima e, quando de acordo, validará a carga horária equivalente à atividade, encaminhando memorando com a descrição da carga horária aproveitada ao Registro Acadêmico para que seja computada em seu histórico escolar.

Desta forma o curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima propõe oferta de atividades que constituem espaços para resposta a demandas emergentes na formação ou aprofundamento de conhecimentos que incluem participação em eventos, monitorias, estágio extracurriculares, pesquisas/programas de iniciação científica, cursos e minicursos, conforme descrito, a seguir.

QUADRO 1 - Aproveitamento de atividades complementares

GRUPOS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	LIMITE DE APROVEITAMENTO
GRUPO I ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	• Participação em pesquisas e projetos Institucionais; • Participação em grupos de estudo/pesquisa; • Participação em projetos de extensão;	Limite de 90 horas.
GRUPO II EVENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS	• Participação Congressos; Seminários; Conferências; Palestras; Fóruns; Minicursos; • Atividade de monitoria; • Participação em Eventos, Mostras; Exposições assistidas;	Limite de 90 horas.
GRUPO III VIVÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR	• Realização de estágios não curriculares; • Participação em representação estudantil; • Liderança de turma no curso;	Limite de 90 horas.
GRUPO IV CURSOS E DISCIPLINAS LIVRES	• Cursos à distância; Disciplinas cursadas em programa de extensão ou não; Cursos de curta duração; Cursos livres;	Limite de 90 horas.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

GRUPO V PUBLICAÇÕES	• Apresentação de trabalhos em eventos científicos com publicação; • Participação em concursos, exposições e mostras com publicação; • Publicação de trabalhos em eventos científicos; • Publicação de livro ou capítulo de livro;	Limite de 180 horas.
------------------------	--	-----------------------------

6. LABORATÓRIO DIDÁTICO ESPECIALIZADO

Os laboratórios específicos para os três campus onde é ofertado o curso de bacharelado em Ciência da Computação (Boa Vista, Caracará e Pacaraima) necessariamente devem apresentar equipamentos em quantidade que atendem às exigências da formação, assegurando a participação ativa dos alunos nas atividades práticas. A Universidade Estadual de Roraima deve adotar mecanismos de manutenção, conservação e calibração que assegurem o funcionamento permanente e otimizado dos recursos disponibilizados. Os materiais permanentes e de consumo devem estar disponíveis para atender ao planejamento das atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de alunos. A coordenação de curso deve enviar a Pró-reitoria de Ensino da Universidade Estadual de Roraima o planejamento e a necessidade de materiais de consumo para a utilização dos laboratórios quando necessário ao atendimento das atividades práticas requeridas pela formação dos alunos. A Universidade Estadual de Roraima deverá possuir infraestrutura de forma a propiciar o desenvolvimento qualificado das atividades do curso de bacharelado em Ciência da Computação, disponibilizando para as aulas do curso os seguintes laboratórios: 04 Laboratórios de Informática com 30 computadores cada, sendo 02 laboratórios em Boa Vista, 01 laboratório em Caracará e 01 laboratório em Pacaraima.

Neste sentido, o curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima deve contar com uma infraestrutura específica condizente com a sua proposta pedagógica, voltada para a prática profissional. Os serviços





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

destinados aos laboratórios devem atender todas as atividades necessárias às aulas práticas desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular. Para isso, deve contar com Laboratório de Informática nos três campus onde é ofertado o curso, onde os computadores devem possuir configuração de inicialização de Sistemas Operacionais do tipo **dual boot** que deverá permitir se trabalhar com Sistemas Operacionais Proprietários e Livres e, assim atender este Projeto Pedagógico de Curso. Neste sentido devem-se ter programas instalados que possibilitem a realização das aulas práticas e atividades dos docentes do curso. Todas as ferramentas, softwares e simuladores devem preferencialmente ser livres e devem estar presentes nos planos de ensino da disciplina. Assim para as devidas providências (instalação, configuração e manutenção), a cada semestre, a coordenação enviará a Pró-Reitoria de Logística os softwares necessários para o bom andamento do curso.

Nestes laboratórios as atividades estão intimamente ligadas às áreas de criação e desenvolvimento de software, bem como, as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos de informática aplicados à área do curso. Assim, com o objetivo de especializar nossos alunos nestas atividades, estes laboratórios são, praticamente, as salas de aula de disciplinas que envolvam linguagens de programação, banco de dados, desenvolvimento web, elaboração de projetos voltados para a prática do cientista da computação.

Os Laboratórios possuem regulamento próprio e, podem ser utilizados somente em atividades acadêmicas pelos alunos regularmente matriculados no curso de bacharelado em Ciência da Computação. É importante observar que no Estado de Roraima, existe uma forte cultura em relação a utilização de Softwares Livres. Os professores também podem, de acordo com o mercado de trabalho, trocar de softwares e aplicativos livres desde que esta escolha não vá de encontro a ementa da disciplina e que seja adicionado no plano de ensino.

Por fim, os serviços destinados aos laboratórios devem atender a todas as atividades necessárias às aulas práticas desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular e, para tanto, o funcionamento dos laboratórios deverá ser de segunda a sexta-





feira, no horário das aulas destinadas as disciplinas específicas e com agendamento prévio. Aos sábados e em horário extraclasse, funciona com agendamento prévio pelo professor. Os laboratórios devem contar com técnicos que auxiliam e controlam o acesso de alunos e professores. Devem ser equipados com máquinas modernas e conectadas a rede interna e a internet que atendem as necessidades dos discentes para execução dos componentes curriculares do curso em tela. Os laboratórios de todos os campus devem possuir 30 máquinas com as configurações avançadas de computadores.

Desta forma, o colegiado de curso na feita em que a Universidade Estadual de Roraima for realizar a aquisição de equipamentos de informática para os campus onde são oferecidas turmas do curso de bacharelado em Ciência da Computação, deverá ser consultado em um prazo máximo de trinta dias antes da abertura do edital para aquisição dos equipamentos. Por sua vez o colegiado de curso deverá emitir laudo técnico com as configurações necessárias dos equipamentos em até 15 dias contados a partir da ciência do comunicado.

7. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO

Os princípios abaixo foram definidos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, conforme o **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação e Cultura e da Universidade Estadual de Roraima.

a) Flexibilização e autonomia

A flexibilização e autonomia dizem respeito a uma estruturação curricular não rígida, ou seja, em que os componentes curriculares não estejam fortemente acoplados por meio de pré-requisitos (quando for o caso) e que permita ao aluno definir sua formação complementar bem como se aprofundar em disciplinas que sejam do seu interesse.

b) Incorporação de atividades extracurriculares



A incorporação de atividades extracurriculares tais como projetos de iniciação científica, monitoria, atividades de extensão e outras, são consideradas importantes na formação do profissional e, portanto, devem complementar carga horária do curso.

c) Dinamismo do currículo

A área de Computação evolui rapidamente e novos conceitos e tecnologias estão sempre surgindo. Desta maneira é importante que o currículo tenha caráter dinâmico para acompanhar esta evolução.

d) Ampliação do caráter multidisciplinar

A Computação se aplica as muitas áreas do conhecimento humano e é importante que o currículo ofereça formação multidisciplinar permitindo ao egresso, habilidade para atuar nestas áreas por meio da aplicação de técnicas computacionais na solução de problemas específicos.

e) Maior ênfase em atividades práticas

Atividades práticas devem ser desenvolvidas no curso para que o egresso tenha formação significativa que o permita solucionar problemas reais e adaptar-se rapidamente às necessidades do mercado de trabalho. Disciplinas de laboratório, para todos os conteúdos tecnológicos abordados no curso, são propostas no currículo. Nestas disciplinas o aluno desenvolverá projeto interdisciplinar prático de razoável complexidade.

7.1. ESTRUTURA CURRICULAR

O curso preocupa-se em dotar o indivíduo de flexibilidade, característica peculiar à área de Ciência da Computação, lançando mão, para isso, de recursos teóricos e práticos, de maneira a formar um embasamento capaz de facilitar a adaptação às contínuas mudanças impostas pela globalização.



Pretende-se oferecer uma formação orientada pela prática, em consonância com a realidade do meio profissional e a dinâmica das organizações, estimulando o aluno a buscar novos conhecimentos, despertando-lhe a necessidade de atualizações para sua adaptação à mutabilidade do ambiente. Para atingir os objetivos definidos no perfil do egresso, o curso foi estruturado com núcleo de disciplinas básicas e núcleo de disciplinas específicas, estudos complementares e trabalho de conclusão de curso.

7.1.1. Disciplinas de formação básica

O Núcleo de formação básica compõe-se de um conjunto de disciplinas, cujo objetivo é propiciar uma formação humanística, política e técnica que permita ao acadêmico dirigir de modo intencional em suas relações com os aspectos cognitivos, econômicos, políticos, sociais e culturais que emergem do contexto histórico, numa perspectiva dialética. Estrutura-se das seguintes disciplinas: Matemática Básica, Metodologia do Trabalho Científico, Introdução à Filosofia, Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II, Leitura e Produção de Texto, Estatística Básica, Matemática Discreta, Negociação e Processos Decisórios, Álgebra Linear e Geometria Analítica, LIBRAS e Economia.

7.1.2. Disciplinas específicas: formação tecnológica

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, **parecer CNE/CES nº 136/2012**, do Ministério da Educação, os conteúdos tecnológicos e específicos para os cursos de Ciência da Computação, são os seguintes: algoritmos, complexidade, computabilidade, linguagens formais e autômatos, fundamentos da programação, teoria de domínios, teoria de tipos de dados abstratos, métodos formais, verificação formal, teoria da prova, demonstração automática de teoremas, semântica formal, criptografia, teoria e modelos de concorrência, teoria de compilação, arquitetura



avançadas de computadores, lógica, estruturas algébricas, matemática discreta, teoria dos grafos, teoria das categorias, modelos estatísticos e probabilísticos, métodos quantitativos da computação. Desta forma, as disciplinas constantes no curso de Ciência da Computação estão estruturadas nos conteúdos: básico, tecnológico e complementar.

Conteúdos básicos – constam das disciplinas: Física para Ciência da Computação, Cálculo Diferencial e Integral I II e III, Estatística Básica, Lógica Matemática, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Matemática Discreta e Modelagem Computacional.

Conteúdos tecnológicos – constam das disciplinas: Lógica Matemática, Construção de Algoritmos, Arquitetura e Organização de Computadores, Sistemas Digitais, Estrutura de Dados I, Paradigmas de Linguagens de Programação, Sistemas Operacionais, Estrutura de Dados II, Banco de Dados I, Engenharia de Software, Linguagens Formais e Autômatos, Linguagens de Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados II, Redes de Computadores, Construção de Compiladores, Programação para Web, Análise e Projeto de Sistemas, Complexidade de Algoritmos, Programação para Dispositivos Móveis, Avaliação e Qualidade de Sistemas, Sistemas Distribuídos, Computação Gráfica e Processamento de Imagens, Inteligência Artificial, Interface Homem-Máquina, Auditoria e Segurança de Sistemas, Software Básico, Programação Paralela, Mineração de Dados, Teoria dos Grafos, Laboratório de Banco de Dados, Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software, Introdução a Robótica, Laboratório de Programação de Computadores, Sistemas Multimídia e Pesquisa e Ordenação de Dados.

Conteúdo complementar – constam das disciplinas: Seminário Integrado de Pesquisa, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, Trabalho de Conclusão de Curso, Negociação e Processos Decisórios, Computador, Sociedade e Legislação em Informática, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Introdução a Filosofia, LIBRAS, Economia, Projetos e Tecnologia para Educação a Distância.

Desta forma, o curso de bacharelado em Ciência da Computação realiza a



articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão que são atividades com as seguintes características:

- **Ensino**, com propostas de trabalhos interdisciplinares e a articulação entre teoria e prática por meio das atividades práticas;
- **Pesquisa**, para formar um profissional capaz de empreender e superar a distância que separa o conhecimento teórico/prático do profissional e de sua realidade social, política e moral, e para edificar o futuro da ciência e da sociedade;
- **Extensão**, para cumprimento da função social do conhecimento produzido no curso, abrindo canais com a comunidade, propiciando os benefícios resultantes tanto do Ensino, quanto da Pesquisa.

Além da capacitação dos futuros profissionais para distinguir o saber real do saber imaginário no trato com as situações e fatos próprios da vida pessoal e profissional, ainda inclui a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como opção de disciplina eletiva.

E por fim, o curso de bacharelado em Ciência da Computação propõe flexibilidade em seu conteúdo por meio das disciplinas eletivas oferecidas, para que o aluno possa optar conforme seu interesse.

7.1.2. Integralização curricular, distribuição de disciplinas e créditos.

O currículo do curso de bacharelado em Ciência da Computação está constituído por 42 disciplinas obrigatórias, incluindo duas eletivas, totalizando 3.045 horas/aula em sua carga horária total. **A integralização mínima é obtida em 8 semestres e a máxima em 12 semestres letivos.** O quadro de ofertas de disciplinas eletivas está constituído por 20 disciplinas. Ao longo do curso o estudante realizará 2.205 horas/aula teóricas (72%) e 840 horas/aula práticas (28%), além de 200 horas de atividades complementares, totalizando 3.245 horas/aulas. A organização curricular do curso de bacharelado em Ciência da Computação é apresentada a seguir:



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

QUADRO 2 - Organização curricular

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO							
ATUALIZAÇÃO CURRICULAR - 2015.1				Carga Horária			
S	Cód.	Disciplinas	C.T	C.P	T.C	H.A.	P.R
1º	CCP01	Lógica Matemática	5	0	5	75	-
	CCP02	Introdução a Filosofia	4	0	4	60	-
	CCP03	Matemática Básica	4	0	4	60	-
	CCP04	Metodologia do Trabalho Científico	2	1	3	60	-
	CCP05	Leitura e Produção de Texto	4	0	4	60	-
2º	CCP06	Arquitetura e Organização de Computadores	5	0	5	75	-
	CCP07	Sistemas Digitais	5	0	5	75	-
	CCP08	Cálculo Diferencial e Integral I	5	0	5	75	CCP03
	CCP09	Construção de Algoritmos	1	2	3	75	CCP01
	CCP10	Física para Ciência da Computação	5	0	0	75	-
3º	CCP11	Sistemas Operacionais	5	0	5	75	-
	CCP12	Paradigmas de Linguagens de Programação	3	1	4	75	-
	CCP13	Álgebra Linear e Geometria Analítica	5	0	5	75	-
	CCP14	Estrutura de Dados I	3	1	4	75	CCP09
	CCP15	Banco de Dados I	3	1	4	75	-
4º	CCP16	Matemática Discreta	5	0	5	75	-
	CCP17	Engenharia de Software	5	0	5	75	-
	CCP18	Linguagens Formais e Autômatos	5	0	5	75	-
	CCP19	Estrutura de Dados II	1	2	3	75	CCP14
	CCP20	Banco de Dados II	1	2	3	75	CCP15
5º	CCP21	Redes de Computadores	3	1	4	75	-
	CCP22	Negociação e Processos Decisórios	4	0	4	60	-
	CCP23	Construção de Compiladores	5	0	5	75	CCP18
	CCP24	Linguagem de Programação Orientada a Objetos	1	2	3	75	CCP09
	CCP25	Estatística Básica	4	0	4	60	-
6º	CCP26	Programação para Web	1	2	3	75	CCP12
	CCP27	Análise e Projeto de Sistemas	3	1	4	75	CCP17
	CCP28	Complexidade de Algoritmos	5	0	5	75	CCP19
	CCP29	Eletiva I	1	2	3	75	-
	CCP30	Cálculo Diferencial e Integral II	5	0	5	75	CCP08
	CCP31	Seminário Integrado de Pesquisa	1	2	3	75	-
7º	CCP32	Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso	1	2	3	75	CCP31



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

	CCP33	Avaliação e Qualidade de Sistemas	5	0	5	75	-
	CCP34	Sistemas Distribuídos	3	1	4	75	-
	CCP35	Computação Gráfica e Processamento de Imagens	3	1	4	75	-
	CCP36	Programação para Dispositivos Móveis	1	2	3	75	CCP24
8º	CCP37	Inteligência Artificial	3	1	4	75	-
	CCP38	Interface Homem-Máquina	5	0	5	75	-
	CCP39	Auditoria e Segurança de Sistemas	3	1	4	75	CCP33
	CCP40	Computador, Sociedade e Legislação em Informática	5	0	5	75	-
	CCP41	Eletiva II	4	0	4	60	-
	CCP42	Trabalho de Conclusão de Curso	5	0	5	75	CCP32
Carga Horária de Conteúdo Curricular			147	28	170	3045	
Atividades Complementares							200
Total de Carga horária			3245				

Legenda: S – Semestre; C.T – Crédito Teórico; C.P – Crédito Prático; T.C – Total Crédito;
H.A – Hora/Aula; P.R – Pré-Requisito; Cód. – Código da Disciplina.

O quadro das disciplinas eletivas é apresentado a seguir:

QUADRO 3 - Oferta de disciplinas eletivas

GRUPO DE DISCIPLINAS ELETIVAS			
Oferta disciplina Eletiva I		Oferta disciplina Eletiva II	
Nome da disciplina	C.H	Nome da disciplina	C.H
Tópicos Especiais em Computação I	75	Introdução a Robótica	60
Laboratório de Programação de Computadores	75	Economia	60
Pesquisa Operacional e Otimização	75	Projeto e Tecnologias para EaD	60
Modelagem Computacional	75	Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software	60
Programação Paralela	75	Sistemas Multimídia	60
Mineração de Dados	75	Pesquisa e Ordenação de Dados	60
Cálculo Diferencial e Integral III	75	Sustentabilidade e Meio Ambiente	60
Sistemas Embarcados	75	Tópicos Especiais em Computação II	60
Teoria dos Grafos	75	Software Básico	60
Laboratório de Banco de Dados	75	LIBRAS	60

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação possui as seguintes disciplinas comuns e compartilhadas com outros cursos: Matemática Básica, Leitura e





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

Produção de Texto, Estatística Básica, Negociação e Processos Decisórios, Metodologia do Trabalho Científico, LBRAS, Economia, Introdução à Filosofia, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral I, II e III.

A organização curricular do curso de bacharelado em Ciência da Computação está estruturada por meio de créditos práticos e teóricos onde: **01 crédito teórico, equivale a 15 horas; 01 crédito prático, equivale a 30 horas.**

Desta forma a organização curricular proporciona 147 créditos teóricos (84%) e 28 créditos práticos (16%), totalizando 175 créditos. É importante destacar que de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Computação, parecer CNE/CES nº 136/2012, do Ministério da Educação, onde destaca-se que o Parecer CNE/CES nº 8/2007 e a Resolução CNE/CES nº 2/2007, que dispõem sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração de uma série de cursos de bacharelado, determinam o mínimo de 3.000h para os cursos referidos como cursos de Computação e Informática e para os cursos de Sistemas de Informação. Em função das presentes Diretrizes Curriculares, cabe retificar estas normas com o fim de explicitar a sua aplicação aos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, bacharelado em Sistemas de Informação, bacharelado em Engenharia de Computação e bacharelado em Engenharia de Software, em substituição à referência aos cursos de Computação e Informática. Os estudos e debates conduzidos pelo grupo de trabalho conduziram à proposta de aumentar a carga horária mínima destes cursos para 3.200h.

Ainda, os conteúdos curriculares podem ser ministrados em diversas formas de organização, conforme proposta pedagógica, ressaltando as metodologias de ensino-aprendizagem, em especial as abordagens que promovam a participação, a colaboração e o envolvimento dos discentes na constituição gradual da sua autonomia nos processos de aprendizagem. A organização curricular deve estabelecer, expressamente, (i) a coexistência de relações entre teoria e prática que permitirá o egresso adaptar-se, com visão crítica, às





novas situações de sua área de formação, (ii) as condições para a efetiva conclusão do curso, (iii) a duração fixada do curso e o regime acadêmico a ser adotado (seriado anual, seriado semestral e sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, ou outras possibilidades.

7.2. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA

1º SEMESTRE

Lógica Matemática

Ementa: Definições e princípios fundamentais da Lógica Matemática. Construção de Tabela Verdade. Técnicas dedutivas e indutivas. Álgebra de Boole. Teoria de modelos (valoração, estruturas, formas normais, método da resolução, universo de Herbrand, algoritmo da unificação), teoria da prova (dedução natural, cálculo de seqüentes, sistemas axiomáticos), aritmética formalizada, completude/incompletude, teorema de Gödel. **A pesquisa na área de Lógica Matemática.**

Bibliografia Básica:

SOUZA. **Logica para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

DAGHLIAN, J. **Lógica e Álgebra de Boole**. São Paulo: Atlas, 1995.

Bibliografia Complementar:

KELLER, V.; BASTOS, C. L. **Aprendendo Lógica**. Petrópolis: Vozes, 2000.

MELO, A.C.V.; FLÁVIO S.C.S **Lógica para Computação**. Thomson Pioneira.

GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Introdução à Filosofia

Ementa: Origem da filosofia. Caracterizações da filosofia. O desenvolvimento histórico do pensamento crítico: a filosofia na história. Relação da filosofia com outras abordagens, por exemplo: a científica, literária, política e religiosa. O papel da filosofia para a compreensão



da ciência, da tecnologia e da sociedade. Os fundamentos do conhecimento teórico e do conhecimento prático. **A pesquisa na área de Lógica Matemática.**

Bibliografia Básica:

ALVES, Rubem. **Filosofia da ciência**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

AMES, J. L. **Filosofia Política**. Curitiba: Ed. Protexto, 2012.

HOTTOIS, G. **Do renascimento à pós-modernidade**: uma história da filosofia moderna e contemporânea. São Paulo: Ideias & Letras, 2008.

Bibliografia Complementar:

REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia**. 7v. Tradução de Ivo Storniolo. 1ed. São Paulo: Paulus, 2006.

VAZQUEZ, A. S. **Ética**. 18ª Ed. Tradução de João Dell'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

VERNANT, J-P. Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

Matemática Básica.

Ementa: Conjuntos Numéricos. Radiciação e Potenciação. Divisibilidade. Razão e Proporção. Sistemas de Equação do 1º Grau com duas variáveis. Expressões Algébricas. Teoria dos Conjuntos. Equações do 2º Grau. Progressões e noção de infinito. Variações exponenciais ou logarítmicas. Funções seno, cosseno e tangente. Taxa de variação de grandezas. Geometria plana: semelhança e congruência. Representações de figuras. Geometria espacial: elementos dos poliedros, sua classificação e representação. Sólidos redondos. Propriedades relativas à posição: intersecção, paralelismo e perpendicularismo. Inscrição e circunscrição de sólidos. Métrica: áreas e volumes. Estimativa, valor exato e aproximado. **A pesquisa na área de Matemática Básica.**

Bibliografia Básica:

GERSTINE, J. L. **Fundamentos matemáticos para ciência da computação**. Rio de Janeiro: LTC, 2004

MENEZES, P. B. **Matemática discreta para computação e informática**. São Paulo: Sagra Luzzato, 2005.

IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar**. São Paulo: Atual, 1993.

Bibliografia Complementar:

IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar**: Conjuntos e Funções. São Paulo: Atual Editora, 1993, 1v.

GRAHAM. **Matemática discreta**. Rio de Janeiro: LTC, 1995.

LIPSCHUTZ, S. e LIPSON, M. **Teoria e Problemas de Matemática Discreta**. Porto Alegre: Bookman, 2004.



Metodologia do Trabalho Científico.

Ementa: Conceitos de ciência, seus métodos e sua filosofia aplicados à investigação científica. Abordagem sobre o papel da Universidade e a importância da produção científica no ensino superior. A leitura, análise e interpretação de textos na vida acadêmica. Ética na pesquisa: plágio e fraude. Técnicas de leitura: análise textual, temática, interpretativa e problematização. Métodos de estudo: fichamento, resenhas e mapa conceitual. As normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho científico. Etapas do projeto de pesquisa.

Bibliografia Básica:

ANDRADE, Maria M. **Introdução à metodologia do trabalho científico:** Elaboração de trabalhos na graduação. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2005

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Introdução à metodologia da ciência.** 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

GIL, Antônio C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

LUDKE, M.; ANDRÉ, D. A. **Pesquisa em educação:** abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1988.

KÖCHE, J. C. **Fundamentos da metodologia científica:** Teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23.ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

Bibliografia Complementar:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6022:** informação e documentação: artigo em publicação periódica científica: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

_____. **NBR 6023:** Informação e documentação: referências: elaboração: Rio de Janeiro, 2002.

_____. **NBR 10520:** Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

_____. **NBR 14724:** Trabalhos acadêmicos – apresentação. 3.ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

_____. **NBR 15287:** Informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

BARBIER, R. **A pesquisa-ação:** Brasília: Editora Plano, 2002.

COSTA, S.F. **Método Científico:** os caminhos da investigação. São Paulo: Harbra, 2001.

DEMO, Pedro. **Pesquisa:** Princípio científico e educativo. 11.ed. São Paulo: Cortez, 2005.



FAZENDA, I. (org.) **Metodologia da pesquisa educacional**. São Paulo: Cortez, 1994.

MEDEIROS, J.B. **Redação científica**: A prática de fichamentos, resumos, resenhas. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000.

Leitura e Produção de Texto.

Ementa: Leitura, processos e análise de textos científicos e não científicos. O processo de interação texto-leitor e as estratégias argumentativas. Paráfrase. Produção de textos acadêmicos (resumo e resenha). **A pesquisa na área de Leitura e Produção de Texto.**

Bibliografia Básica:

KOCH, Ingedore G. **Argumentação e linguagem**. 7ª Ed. São Paulo: Editora Cortez, 2002.

MACHADO, Anna R. & outros. **Resumo**. São Paulo: Editora Parábola, 2009.

MAINGUENEAU, Dominique. **Análise de textos de comunicação**. 2ªEd. São Paulo: Editora Cortez, 2002.

ROTH-MOTTA, Désirée & HENDGES, Graciela Rabuske. **Produção textual na universidade**. São Paulo: Editora Parábola, 2010.

SILVA, Ezequiel T. **Criticidade e leitura**. Campinas: Editora Mercado Aberto, 1998.

Bibliografia Complementar:

CÂMARA JR, J. M. **Manual de expressão oral e escrita**. Petrópolis: Vozes, 2003. KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. **A Coerência Textual**. São Paulo: Contexto, 2001.

KOCH, I. V. **A Coesão Textual**. São Paulo: Contexto, 1991.

ANDRADE, M. M. de. e HENRIQUES, A. **Língua Portuguesa**: noções básicas para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 1996.

GARCIA, O. M. **Comunicação em Prosa Moderna**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003.

MEDEIROS, J. B. **Português Instrumental**. São Paulo: Atlas, 2002.

2º SEMESTRE

Arquitetura e Organização de Computadores.





Ementa: Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal, representação de números em ponto fixo e em ponto flutuante, representação de caracteres. Conceitos de Álgebra Booleana. Elementos básicos de hardware e estudo da organização, fluxo de dados e execução de instruções em uma máquina simples. Elementos da arquitetura e organização de computadores: organização básica da UCP e variações. Sistemas de entrada e saída. Estruturas de memória. Linguagem de Máquina. Modos de endereçamento, formatos de instrução, conjunto de registradores, interrupções, DMA. Introdução a arquiteturas para processamento paralelo. **A pesquisa na área de Arquitetura e Organização de Computadores.**

Bibliografia Básica:

HENESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Organização e Projeto de Computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

MONTEIRO, M. **Introdução à Organização de Computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

TANENBAUM, A. S. **Organização Estruturada de Computadores**. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1992.

Bibliografia Complementar:

CAPUANO, F.; IDOETA, I. V. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Érica, 2000.

MURDOCCA, M. J.; HEURING, V. P. **Introdução à Arquitetura de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

WEBER, R. F. **Fundamentos de Arquitetura de Computadores**. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2000.

Sistemas Digitais.

Ementa: Visão geral sobre os sistemas eletrônicos digitais. Sistemas de numeração e códigos binários, aritmética binária, flip-flop, Conceitos de projetos de sistemas digitais com circuitos integrados (SSI, MSI, VLSI), análise e síntese de circuitos combinacionais e sequenciais, circuitos assíncronos, VHDL, somadores, contadores binários, multiplexadores, memórias de acesso aleatório, registradores, unidades lógicas aritméticas e arranjos lógico programáveis (Datapath), Introdução ao CAD, Simulação, Metodologias estruturadas para concepção de circuitos integrados digitais, estruturas de entrada e saída. **A pesquisa na área de Sistemas Digitais.**



Bibliografia Básica:

TOCCI, R.J., WIDMER, N.S. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**, São Paulo: Prentice Hall, 2007.
ERCEGOVAC, M.; LANG, T.; MORENO, J.K. **Introdução aos Sistemas Digitais**. São Paulo: Bookman, 2000.
FLOYD, Thomas L., **Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações**. São Paulo: Bookman, 2007.

Bibliografia Complementar:

LOURENÇO, Antônio C., **Estude e Use : Circuitos Digitais**, São Paulo: Érica, 2005.
PEDRONI, A.V. **Eletrônica Digital Moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
TAUB, Herbert; SCHILLING, Donald L., **Eletrônica Digital**, São Paulo: McGraw-Hill, 1982.

Cálculo Diferencial e Integral I.

Ementa: Noções de Limite. Conceituação de Derivadas. Regras de Derivação. Aplicações de Derivadas. Integração. Técnicas de Integração. **A pesquisa na área de Cálculo Diferencial e Integral.**

Bibliografia Básica:

FINNEY, Ross L et al. **Cálculo**, V.1- São Paulo: Ed.Addison-Wesley, 2008.
LEITHOLD, Louis. **Cálculo com geometria analítica**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2002.
HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L. **Cálculo: um curso moderno e suas aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Bibliografia Complementar:

AVILA, G.S.S. **Cálculo I: Diferencial e Integral**. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
ANTON, H. **Cálculo: um novo Horizonte**. São Paulo: Bookman, 2000.
GERSTING, J.L. **Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
LANG, Serge. **Cálculo I**. Rio de Janeiro: LTC, 1968.

Construção de Algoritmos.

Ementa: Lógica e os conceitos de algoritmo e estruturas de dados. O computador como máquina programável e sua estrutura básica. Os conceitos de linguagem de programação e



programa de computador. O processo de desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. Técnicas e ferramentas de desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. Elementos básicos da construção de algoritmos e programas de computador: tipos de dados. Constantes, variáveis, funções pré-definidas e expressões. Comandos de entrada, saída e atribuição. Estruturas sequenciais, seletiva e repetitiva de controle de programação. **A pesquisa na área de Algoritmos.**

Bibliografia Básica:

FARRER, H. **Algoritmos Estruturados**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

FORBELLONE, A. L. V. e EBERSPACHER, H. **Lógica de Programação**. São Paulo: Pearson Education, 2005.

MANZANO, J. A. N. G. e OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores**. São Paulo: Érica, 2005.

SOUZA, M. A. F. **Algoritmos e Lógica de Programação**. São Paulo: Thomson, 2006.

Bibliografia Complementar:

FARRER, H. **Pascal Estruturado**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E. e RIVEST, R. L. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. **Algoritmos**. São Paulo: Makron Books, 1998.

Física para Ciência da Computação.

Ementa: Carga elétrica e campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância e dielétricos. Corrente, resistência e força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua. Campo magnético e força magnética. Indução eletromagnética. Indutância. Corrente alternada. **A pesquisa na área de Física para Ciência da Computação.**

Bibliografia Básica:

SEARS E ZEMANSKY; YOUNG E FREEDMAN. **Física III, volume 3, Eletromagnetismo**, Editora Pearson Education do Brasil. 12a edição (2009).

HALLIDAY, D. , RESNICK, R. E WALKER, J. **Fundamentos de Física: Eletromagnetismo**, Editora Livros Técnicos e Científicos, 2009.



NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Eletricidade e Magnetismo**, Editora Edgard Blücher, 1997

Bibliografia Complementar:

ESNICK, R. e HALLIDAY, D. **Física III**. Rio de Janeiro: LTC, 1978.

ALONSO, M. e FINN, E. **Física um Curso Universitário**, Editora Blucher, 1972.

NUSSENZVEIG, H.M. **Física Básica – Vol. 3** Edgard Blucher, 1996 .

3º SEMESTRE

Sistemas Operacionais.

Ementa: O histórico, o conceito e os tipos de sistemas operacionais. A estrutura de sistemas operacionais. Gerenciamento de memória. Memória virtual. Conceito de processo. Gerência de processador: escalonamento de processos, monoprocessamento e multiprocessamento. Concorrência e sincronização de processos. Alocação de recursos e deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada e de saída. **A pesquisa na área de Sistemas Operacionais.**

Bibliografia Básica:

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. São Paulo: Pearson Education, 2003.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P.; GAGNE, G. **Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

Bibliografia Complementar:

TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais: projeto e implementação**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

CORTES, P. L. **Sistemas Operacionais: Fundamentos**. São Paulo: Érica, 2003.

DEITEL, H.; DEITEL, P. **Sistemas Operacionais**. São Paulo: Pearson, 2005.

Paradigmas de Linguagens de Programação.



Ementa: Introdução às linguagens de programação: conceitos elementares. Evolução dos conceitos de linguagens de programação. Atributos semânticos. Tipos de dados: construções de definição e manipulação de tipos de dados. Tipos abstratos de dados. Subprogramas, recursividade. Linguagens imperativas. Linguagens funcionais. Linguagens lógicas. Linguagens baseadas em objetos. Projeto e implementação em Linguagem Estruturada. **A pesquisa na área de Paradigmas de Linguagens de Programação.**

Bibliografia Básica:

SEBESTA, R. W. **Conceitos de linguagens de programação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003

MELO, A. C. V. **Princípios de linguagens de programação**. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

Tucker, Alenn B. **Linguagens de Programação: Princípios e Paradigmas**. São Paulo: Érica, 2009

Bibliografia Complementar:

WATT, D. A. **Programming Language Concepts and Paradigms**. C.A.R. Hoare Series, 1990.

GHEZZI, C. & JAZAYERI, M.. **Programming Language Concepts**. 3rd Ed. John Wiley&Sons, 1997.

SETHI, R.. **Programming Languages: Concepts and Languages**. 2nd Ed., Addison Wesley, 1996.

Álgebra Linear e Geometria Analítica.

Ementa: Matrizes: conceitos e operações. Determinantes: definição, cálculo e propriedades. Sistemas Lineares: resolução e discussão. Espaços Vetoriais: definições e propriedades de espaços vetoriais. Resolução de problemas envolvendo Álgebra Linear. **A pesquisa na área de Álgebra Linear e Geometria Analítica.**

Bibliografia Básica:

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra Linear**. São Paulo: Harbra, 1986.

LIPSCHUTZ, S. **Álgebra Linear**. São Paulo: McGraw-Hill, 1997.

SIMMONS, G. F. **Cálculo com Geometria Analítica**. São Paulo: Makron Books, 1987.

Bibliografia Complementar:

GUIDORIZZI, H. L. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

IEZZI, G. et al. **Fundamentos de Matemática Elementar: Matrizes e Determinantes**. São Paulo: Atual, 1993.

LAY, D. C. **Álgebra Linear e suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.



Estrutura de Dados I.

Ementa: Relações de Recorrência e Recursividade. Pilhas. Filas. Listas Encadeadas. Vetores. Listas. Sequências. Filas de Prioridade. Dicionários: dicionários, tabelas de Hash. Introdução ao Processamento de Texto. **A pesquisa na área de Estrutura de Dados.**

Bibliografia Básica:

TENENBAUM, A. M. et al. **Estruturas de dados usando C**. São Paulo: Makron Books, 1995.

SCWARCFITER, J. L. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

VELOSO, P. et al. **Estruturas de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

Bibliografia Complementar:

CELES, W. et al. **Introdução a Estruturas de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

TOSCANI, L. V.; VELOSO, P. A. S. **Complexidade de Algoritmos**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2005.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos com implementações em Pascal e C**. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002.

Banco de Dados I.

Ementa: Sistemas de Gerência de Banco de Dados (SGBD). Modelos conceituais de banco de dados. Modelagem de dados. Modelos de implementação de banco de dados: abordagem hierárquica, rede e relacional. Modelo Relacional: integridade, álgebra relacional, normalização. Projeto de Banco de Dados. Linguagem SQL. Visões. Estudos de casos. **A pesquisa na área de Banco de Dados.**

Bibliografia Básica:

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

SILBERSCHATZ, A. et al. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Makron Books, 1999.

ELMASRI, R. et al. **Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Bibliografia Complementar:

COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998.

MACHADO, F. N. **Projeto de Banco de Dados: uma visão prática**. São Paulo: Érica, 2005.



4º SEMESTRE

Matemática Discreta.

Ementa: Teoria dos conjuntos, lógica, funções e relações. Números inteiros e o princípio de indução. Combinatória, regras básicas de contagem, princípio da inclusão e exclusão. Probabilidade discreta. Grafos: árvores, fluxos em redes, emparelhamentos, grafos eulerianos, hamiltonianos, planares e coloridos. **A pesquisa na área de Matemática Discreta.**

Bibliografia Básica:

GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
MENEZES, P. B. **Matemática Discreta para Computação e Informática**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1995.
ROSEN, K.H. **Matemática Discreta e suas aplicações**. São Paulo: Mac-Graw Hill, 2009.

Bibliografia Complementar:

GRAHAM. **Matemática discreta**. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. **Teoria e Problemas de Matemática Discreta**. Porto Alegre: Bookman, 2004.
SCHEINERMAN, E. R. **Matemática Discreta**. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2003.

Engenharia de Software.

Ementa: A crise do software e os requisitos dos produtos de software. Ciclo de vida e paradigmas de desenvolvimento de software. O conceito, o objetivo e as áreas da engenharia de software. Os conceitos de metodologia, técnica e ferramenta em engenharia de software. O processo de engenharia de software. Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas. Análise Estruturada Moderna. A gestão da engenharia de software. Aplicações utilizando ferramentas CASE. **A pesquisa na área de Engenharia de Software.**

Bibliografia Básica:

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software**. São Paulo: Makron Books, 2006.
SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. Estados Unidos: Addison-Wesley, 1995.



TONSIG, S. L. **Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas**. São Paulo: Futura, 2003.

Bibliografia Complementar:

GANE, C. **Desenvolvimento Rápido de Sistemas**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

POMPILIO, S. **Análise Essencial: Guia Prático de Sistemas**. Rio de Janeiro: Moderna, 2002.

YOURDON, E. **Análise Estruturada Moderna**. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

Linguagens Formais e Autômatos.

Ementa: Hierarquia de Chomsky. Alfabetos e Linguagens. Gramáticas. Autômatos finitos e linguagens regulares. Máquinas de pilha e linguagens livres de contexto, gramáticas LL(k) e LR(k). Gramáticas sensíveis a contexto. Máquinas de Turing. Capacidade e limite de cada classe, Decidibilidade e Computabilidade. **A pesquisa na área de Linguagens Formais e Autômatos.**

Bibliografia Básica:

MENEZES, P. F. B. **Linguagens Formais e Autômatos**. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2005.

HOPEROFT, J.; ULLMAN, J. **Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

AHO, A. V. et al. **Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.

Bibliografia Complementar:

LEWIS, H. R. et al. **Elementos de Teoria da Computação**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

SIPSER, M. **Introdução à Teoria da Computação**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.

DIVERIO, T. A.; MENEZES, P.B. **Teoria da Computação**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Estrutura de Dados II.

Ementa: Teoria dos Grafos. Árvores Binárias de Pesquisa. Árvores AVL. Árvores (2,4). Árvores B. Aplicações de Grafos e Árvores. Métodos de classificação: seleção, troca, distribuição, inserção e intercalação. Métodos de pesquisa: sequencial, binária. **A pesquisa na área de Estrutura de Dados.**

Bibliografia Básica:

SCWARCFITER, J. L. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. Rio de Janeiro: LTC, 1994.



ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos com implementações em Pascal e C**. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

VILLAS, M. V. **Estruturas de Dados: Conceitos e Técnicas de Implementação**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

Bibliografia Complementar:

CELES, W. et al. **Introdução a Estruturas de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

TENENBAUM, A. M. et al. **Estruturas de dados usando C**. São Paulo: Makron Books, 1995.

VELOSO, P. et al. **Estruturas de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

Banco de Dados II.

Ementa: Arquiteturas de Sistemas de Banco de Dados. Técnicas de Implementação de SGBDs. Catálogo do sistema. Otimização e Processamento de Consultas. Bancos de Dados Distribuídos. Transações. Controle de Concorrência. Recuperação. Segurança. Integridade. Desempenho. Bancos de Dados Orientados a Objetos. Bancos de Dados Objeto-Relacionais.

A pesquisa na área de Banco de Dados.

Bibliografia Básica:

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

MACHADO, F. **Banco de Dados: projeto e implantação**. São Paulo: Érica, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B.; SOUZA, T. C. P. **Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Bibliografia Complementar:

COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

MACHADO, F. **Projeto Banco de Dados: uma visão prática**. São Paulo: Érica, 1996.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F. ; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Makron Books, 1999.

5º SEMESTRE

Redes de Computadores.



Ementa: Evolução das Redes de Computadores. Redes de comunicação de dados e Teleprocessamento. Tipos e meios de transmissão. Topologias de redes de computadores. Arquitetura cliente-servidor. Técnicas básicas de transmissão de informação. Técnicas de comutação. Elementos de interconexão de redes de computadores. Arquitetura e protocolos de redes de comunicação: Modelo de Referência OSI e Arquitetura TCP/IP. Tecnologias de Redes Locais e de Longa Distância. Administração e Gerência de Redes de Computadores. Aspectos práticos de Redes de Computadores utilizando Linux. **A pesquisa na área de Redes de Computadores.**

Bibliografia Básica:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet:** uma abordagem Top-down. São Paulo: Pearson Education, 2006.

TANEMBAUM, A. **Redes de Computadores.** Rio de Janeiro: Campus, 2003.

SOARES, L. F. G.; LEMOS, G.; COLCHER, S. **Redes de computadores:** das LANs, MANs e WANs às redes ATM, Rio de Janeiro: Campus. 1995.

Bibliografia Complementar:

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores.** Porto Alegre: Bookman, 2006.

MELO, S. **Exploração de Vulnerabilidade em Redes.** Rio de Janeiro: Campus, 2002.

PETERSON, L. L.; DAVIE, B. S. **Redes de Computadores.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.

NEMETH, E. **Manual completo de linux.** São Paulo: Prentice, 2007.

Negociação e Processos Decisórios.

Ementa: Tomada de Decisão. Os conceitos, níveis e tipos de decisão nas organizações. Os estágios do processo decisório. Os modelos individuais de tomada de decisão. Os modelos organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões. Gestão do Conhecimento. Funções Administrativas.



Finanças. Produção/Operações e logística. Marketing. Recursos Humanos. **A pesquisa na área de Processos Decisórios.**

Bibliografia Básica:

CHIAVENATO, I. **Teoria Geral da Administração – V1.** São Paulo: Atlas, 2004.

CHIAVENATO, I. **Teoria Geral da Administração – V2.** São Paulo: Atlas, 2004.

FERREIRA, A. A. et al. **Gestão Empresarial:** de Taylor aos nossos dias. São Paulo: Pioneira Thompson, 2002.

Bibliografia Complementar:

BETHLEM, A. **Estratégia Empresarial:** conceitos, processo e administração estratégica. São Paulo: Atlas, 2004.

KWANICKA, E. L. **Teoria Geral da Administração:** uma síntese. São Paulo: Atlas, 1989.

STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. **Administração.** Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Construção de Compiladores.

Ementa: Introdução à Compilação. Compilador de uma Passagem. Analisador Léxico. Analisador Sintático. Verificador de tipos. Geração de código. Otimização de Código. Implementação de um Compilador. **A pesquisa na área de Compiladores.**

Bibliografia Básica:

AHO, A. V. et al. **Compiladores:** Princípios, Técnicas e Ferramentas. Rio de Janeiro: LTC, 1995.

LOUDEN, K. C. **Compiladores:** Princípios e Práticas. São Paulo: Thomson, 2004.

TOSCANI, S. S.; PRICE, A. M. A. **Implementação de Linguagens de Programação:** Compiladores. Porto Alegre: Luzzatto, 2001.

Bibliografia Complementar:

DIVERIO, T. A. **Teoria da computação:** máquinas universais e computabilidade. Porto Alegre: Luzzatto, 1999.

HOPCROFT, J. E; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. **Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação.** Rio de Janeiro: Campus, 2002.

MENEZES, P. F. B. **Linguagens Formais e Autômatos.** Porto Alegre: Luzzatto, 2004.

Linguagem de Programação Orientada a Objetos.

Ementa: Conceitos de POO: classes, objetos, métodos, atributos. Diagrama de classes. Definindo classes, instanciando objetos. Atributos (dados-membro). Métodos (funções-



membro). Métodos de acesso e encapsulamento. Métodos Construtores. Atributos e métodos estáticos. Arrays de objetos. A referência this. Sobrecarga de construtores e métodos em geral (overload). Herança. Polimorfismo. Sobreposição de métodos (override). Classes abstratas. Interfaces. Tratamento de exceções. MultiThreading. Manipulação de arquivos e fluxos. Aplicações para LAN e Internet. Manipulação de Banco de Dados. **A pesquisa na área de Programação Orientada a Objetos.**

Bibliografia Básica:

- DEITEL, H. M. e DEITEL, P. J. **Java: Como Programar**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
- SERSON, R. R. **Programação Orientada a objetos com Java**. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.
- SANTOS, R. **Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Bibliografia Complementar:

- ARNOLD, K. **A linguagem de programação Java**. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- RESENDE, A. M. P. e SILVA, C. C. **Programação Orientada a Aspectos em Java**. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.
- GOODRICH, M. T. e TAMASSIA, R. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Estatística Básica.

Ementa: Conceito e objetivos da estatística. Estatística descritiva. Fundamentos de Análise Combinatória. Conceito de probabilidade e seus teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. Noções de amostragem. Distribuições amostrais: discreta e contínua. Inferência estatística. **A pesquisa na área de Estatística.**

Bibliografia Básica:

- FREUND, J. E. e SIMON, G. A. **Estatística Aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- MEYER, P. L. **Probabilidade: Aplicações à Estatística**. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J. e WILLIAMS, T. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Pioneira, 2003.

Bibliografia Complementar:

- OLIVEIRA, F. E. M. **Estatística e Probabilidade**. São Paulo: Atlas, 1999.
- VIEIRA, S. **Elementos de Estatística**. São Paulo: Altas, 2003.
- ZENTGRAF, R. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001.



6º SEMESTRE

Programação para Web.

Ementa: Aspectos Tecnológicos do Desenvolvimento Web: Servidor Web, Linguagem de Script. HTML (Hypertext Markup Language). Introdução ao JavaScript. PHP (Hypertext Preprocessor). Desenvolvimento e Implantação de Sistemas para Internet com utilização de Banco de Dados. **A pesquisa na área de Programação para Web.**

Bibliografia Básica:

- MARCON, A. M. **Aplicações e Banco de Dados para Internet**. São Paulo: Érica, 1999.
SOARES, W. **PHP 5: conceitos, programação e integração com o banco de dados**. São Paulo: Érica, 2007.
MOREIRA NETO, O. **Entendendo e dominando o Java para a Internet**. São Paulo: Digerati Books, 2003.

Bibliografia Complementar:

- NIELSEN, J. **Projetando Web Sites**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
DEITEL, H. M. **Internet e Word Wide Web**. São Paulo: Bookman, 2003.
NIEDERAVER, J. **PHP para quem conhece PHP**. São Paulo: Novatec, 2004.
NIEDERAUER, J. **Web Interativa com Ajax e PHP**. São Paulo: Novatec, 2007.

Análise e Projeto de Sistemas.

Ementa: Análise Orientada a Objetos: UML. Aplicações utilizando ferramentas CASE. O conceito de requisitos de software. O processo de engenharia de requisitos. Elicitação de Requisitos de Software. Análise e negociação de Requisitos de Software. Modelagem e Especificação de Requisitos de Software. Validação e Verificação de Requisitos de Software. Gerenciamento de Requisitos de Software. Metodologias, técnicas e ferramentas de engenharia de requisitos. Introdução à Gerência de Projetos de Software. **A pesquisa na área de Projeto de Sistemas.**

Bibliografia Básica:

- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: Guia do Usuário**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
HELDMAN, K. **Gerência de Projetos: Fundamentos**. Rio de Janeiro: Campus, 2006.



RUMBAUGH, J. **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

Bibliografia Complementar:

MELO, A. C. **Desenvolvendo Aplicações com UML 2.0**: do conceitual à implementação. Rio de Janeiro: Brasport, 2004.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software**. São Paulo: Makron Books, 2006.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. Estados Unidos: Addison-Wesley, 1995.

Complexidade de Algoritmos.

Ementa: Análise de Complexidade de algoritmos. Complexidade Exata. Análise Assintótica. Abordagem da complexidade de algoritmos com o uso das técnicas: divisão e conquista, problemas de otimização, algoritmos gulosos, programação dinâmica, backtracking, algoritmos em Grafos, algoritmos Geométricos e redução. Complexidade de Problemas. Problemas NP-Completo. **A pesquisa na área de Complexidade de Algoritmos.**

Bibliografia Básica:

TOSCANI, L. V. et al. **Complexidade de Algoritmos**. São Paulo: Luzzato, 2001.

CORMEN, T. H et al. **Algoritmos**: teoria e prática. trad. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

FARRER, H. et. al. **Programação Estruturada de Computadores**: Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: Guanabara, 1999.

Bibliografia Complementar:

GUIMARÃES, A. et al. **Algoritmos e Estruturas de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 1985.

WALDEMAR, C. et al. **Introdução a Estruturas de dados**: com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

TENEMBAUN, A. M. et al, **Estruturas de Dados Usando C**, Makron Books, 1995.

Cálculo Diferencial e Integral II.

Ementa: Funções Vetoriais. Funções de várias variáveis e suas derivadas. Integrais múltiplas. Campos Vetoriais. **A pesquisa na área de Cálculo Diferencial e Integral.**

Bibliografia Básica:

FINNEY, Ross L. et al. **Cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.



FLEMMING, D. M. **Cálculo B**. São Paulo: Pearson, 2007.

AYRES Jr, F., MENDELSON, E., **Cálculo**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Bibliografia Complementar:

GUIDORIZZI, H. **Um Curso de Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

APOSTOL, T. M. **Cálculo**. Porto Alegre: Reverté, 2010.

STEWART, J. **Cálculo**. São Paulo: Pioneira, 2006.

Seminário Integrado de Pesquisa

Ementa: O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica na área de computação: escolha do tema. Problemática do tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação do TCC: artigo científico e monografia. Construção do Pré-Projeto de Pesquisa para o TCC. Iniciação Científica e produção científica na área de computação. **A pesquisa na área de Ciência da Computação.**

Bibliografia Básica:

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

ANDRADE, M. M. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

CERVO, A. L. e BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

Bibliografia Complementar:

DESCARTES, R. **Discurso do Método**. São Paulo: Escala Educacional, 2006.

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 1999.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2002.

7º SEMESTRE

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

Ementa: Elaboração do Projeto de Pesquisa para o TCC: Escolha e definição do tema. Problemática do tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos.



O embasamento teórico. O projeto de pesquisa: estrutura e formatação. A redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação do TCC: monografia. Desenvolvendo a pesquisa na Ciência da Computação. Construção e implementação do projeto de pesquisa científica. **A pesquisa na área de Ciência de Computação.**

Bibliografia Básica:

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
ANDRADE, M. M. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
CERVO, A. L. e BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

Bibliografia Complementar:

DESCARTES, R. **Discurso do Método**. São Paulo: Escala Educacional, 2006.
LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 1999.
SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2002.

Avaliação e Qualidade de Sistemas.

Ementa: Visão geral sobre avaliação e qualidade. Processo de software. Produto de Software. Qualidade de produto de software. Avaliação de qualidade de produto de software. Norma ISO 9126 para qualidade de produto. Avaliação de qualidade de processo de software. Melhoria de processo de software. Modelos Capability Maturity Model (CMM), Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE) e Melhoria de Processo de Software Brasileiro (MPS.Br) para avaliação e melhoria de processo de software. Norma ISO 9000-3 - Diretrizes para Aplicação da ISO 9001 ao Desenvolvimento, Fornecimento e Manutenção de Software. Planejamento para melhoria de processo de software: gerenciamento de configuração, garantia de qualidade, planejamento e acompanhamento de projetos, gerenciamento de requisitos, gerenciamento de subcontratados. **A pesquisa na área de Qualidade de Sistemas.**

Bibliografia Básica:



ROCHA, A. R. C. et al. **Qualidade de Software: Teoria e Prática**. São Paulo: Prentice Hall, 2001.

XAVIER, C. M. **Metodologia de Gerenciamento de Projetos**: Methodware. São Paulo: Brasport, 2009.

DAYCHOUM, M. **40+4 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. São Paulo: Brasport, 2010.

Bibliografia Complementar:

BERKUN, Scott. **A arte do gerenciamento de projetos**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 9126-1:2003. **Engenharia de Software: Qualidade de Produto – Parte 1: Modelo de Qualidade**. 2003.

ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009. **Engenharia de Sistemas e Software – Processos de Ciclo de Vida de Software**. 2009.

ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 15504-6:2009. **Tecnologia da Informação - Avaliação de Processo- Parte 6: Exemplo de Modelo de Avaliação de Processo de Ciclo de Vida de Sistema**. 2009.

Sistemas Distribuídos.

Ementa: Introdução aos sistemas distribuídos. Comunicação entre processos (IPC). Invocação Remota. Relógios Lógicos. Acordo e Coordenação. Algoritmos distribuídos. Sistemas distribuídos tolerantes a falhas. Sistemas operacionais distribuídos. Objetos distribuídos. Transações Distribuídas. **A pesquisa na área de Sistemas Distribuídos.**

Bibliografia Básica:

COULOURIS, G. et al. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos**, Porto Alegre: Bookman, 2007.

TANENBAUM, A. **Sistemas Distribuídos**. São Paulo: Pearson, 2007.

RIBEIRO, U. **Sistemas Distribuídos: Desenvolvendo Aplicações de Alta Performance no Linux**. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2005.

Bibliografia Complementar:

KUROSE, J. F. **Redes de Computadores e a Internet : uma abordagem Top-down**. São Paulo: Pearson, 2006.

TANENBAUM, A. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MEIRA Jr, W. et al. **Sistemas de Comércio Eletrônico: Projeto e Desenvolvimento**. São Paulo: Campus, 2002.

Computação Gráfica e Processamento de Imagens.



Ementa: Conceitos da Computação Gráfica. Classificação de áreas do processamento gráfico: Computação Gráfica, Processamento de Imagens e Visão Computacional. Aplicações da Computação Gráfica. Conversões por varrimento. Representação e construção de objetos geométricos básicos: retas, polígonos, círculos entre outros. Transformações Lineares Bidimensionais. Preenchimento de figuras. Recortes e janelas. Representação de curvas e superfícies. Representação de objetos tridimensionais. Transformações Lineares Tridimensionais. Matemática das Projeções. Recorte Tridimensional. Modelos Geométricos. Superfícies Ocultas e noções sobre uso de mapas de texturas, luzes e câmeras. Uso dos graphics programming library em Computação Gráfica. OpenGL e Java 3D API. **A pesquisa na área de Computação Gráfica.**

Bibliografia Básica:

AZEVEDO, E. **Computação Gráfica: Teoria e Prática** (volume 02). Rio de Janeiro: Campus, 2008.
DEITEL, H. M. e DEITEL, P. J. **Java: Como Programar**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
COHEN, M.; MANSSOUR, I.H. **OpenGL: uma abordagem prática e objetiva**. São Paulo: Novatec, 2006.

Bibliografia Complementar:

REINICKE, J. F. **Modelando Personagens com o Blender 3D**. São Paulo: Novatec, 2008.
ALVES, W. P. **Modelagem e animação com Blender**. São Paulo: Érica, 2006.
GAMBA JÚNIOR, E. **Computação gráfica para designers**. São Paulo: 2AB, 2003.

Programação para Dispositivos Móveis.

Ementa: Visão geral da computação móvel. Conceituação e categorização dos dispositivos móveis. Visão geral das abordagens para o desenvolvimento de aplicações móveis. Apresentação da plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis. Fundamentos para construção de aplicações móveis. Projeto e construção de telas (GUI). Navegação entre telas. Persistência de dados em aplicações móveis. Acesso a serviços web (web services). **A pesquisa na área de Dispositivos Móveis.**

Bibliografia Básica:



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

MONTEIRO, J. B., **Google Android**: crie aplicações para celulares e tablets, Editora Casa do Código, 2013.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M., **Android para Programadores Uma Abordagem Baseada em Aplicativos**, Editoria Bookman, 2013.

MARINACCI, J. **Construindo Aplicativos Móveis com Java Usando GWT e Phonegap**. São Paulo: Novatec, 2012.

Bibliografia Complementar:

MUCHOW, JOHN W. **Core J2ME-Tecnologia e MIDIP**. São Paulo: Pearson Brasil, 2004.

DEITEL, H. M. **C# Como Programar**. São Paulo: Makron Books, 2004.

JÚNIOR, M. P. B.. **Aplicativos para Dispositivos Móveis Usando C#.Net com a ferramenta Visual Studio.Net e MySQL e SQL Server**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.

8º SEMESTRE

Inteligência Artificial.

Ementa: Conceituação de Inteligência Artificial. Caracterização e aplicação de métodos de busca na resolução de problemas. Conceituação, caracterização e análise dos métodos de aquisição e de representação do conhecimento. Caracterização e aplicação de Sistemas Especialistas. Raciocínio Baseado em Casos. Agentes Inteligentes. Redes Neurais Artificiais: noções do sistema nervoso e aprendizado. Introdução a programação lógica de computadores. Visão geral das áreas de estudo da inteligência artificial. **A pesquisa na área de Inteligência Artificial.**

Bibliografia Básica:

FERNANDES, A. M. R. **Inteligência Artificial**: Noções Gerais. Florianópolis: Visual Books, 2005.

REZENDE, S. O. **Sistemas inteligentes**: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Manole, 2003.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

Bibliografia Complementar:

HAYKIN, S. **Redes Neurais**. 2.ed. Porto Alegre: Bookmam, 2007.

LUGER, G. F. **Inteligência Artificial**: Estruturas e Estratégias para a Solução. Porto Alegre: Bookman, 2004.

BITTENCOURT, G. **Inteligência Artificial** - Ferramentas e Teorias, Florianópolis, Ed. da UFSC, 2006

Interface Homem-Máquina.



Pró-Reitoria de Ensino e Graduação
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil
Fone: (95) 2121-0947/0915
E-mail: ensino@uerr.edu.br
www.uerr.edu.br



Ementa: Os conceitos de interação e interface homem-máquina. Dispositivos de entrada e saída interativos homem-máquina. Fundamentos de interface de interação homem-máquina. Ergonomia e Impactos. Ergonomia de software. Arquiteturas de software e padrões para interfaces de usuários. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Metodologias, técnicas e ferramentas de avaliação de interfaces. **A pesquisa na área de Interface Homem-Máquina.**

Bibliografia Básica:

OLIVEIRA NETTO, A. A. **Modelagem e Gerencia de Interfaces**. Florianópolis: VisualBooks, 2004.
NIELSEN, J. **Projetando Websites**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
OLIVEIRA NETTO, A. A. **Interação Humano Computador**: modelagem e gerência de interfaces com o usuário. Florianópolis: VisualBooks, 2004.

Bibliografia Complementar:

ARNHEIM, R. **Arte e percepção visual** : uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1986.
PREECE, J. **Design de Interação**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
CYBIS, Walter; HOLTZ, Adriana B.; FAUST, Richard. **Ergonomia e Usabilidade**. Rio de Janeiro: Novatec, 2007.

Auditoria e Segurança de Sistemas.

Ementa: Conceitos de auditoria. Auditoria, controle e medidas de segurança em sistemas. Coleta de dados: testes, técnicas, entrevistas e questionários. Avaliação de integridade e segurança de dados, de efetividade e de eficiência. Softwares de auditoria. Gerência da função de auditoria e segurança em sistemas. Política de segurança da informação. Análise de riscos. **A pesquisa na área de Segurança de Sistemas.**

Bibliografia Básica:

DIAS, C. **Segurança e auditoria da tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: Axcel, 2000.
IMONIANA, J. O. **Auditoria de Sistemas de Informação**. São Paulo: Atlas, 2005.
MELO, S. **Exploração de Vulnerabilidade em Redes**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.



Bibliografia Complementar:

ALVES, G. A. **Segurança da Informação**: uma Visão Inovadora da Gestão. Rio de Janeiro: Moderna, 2006.

BEAL, A. **Segurança da Informação**. Rio de Janeiro: Atlas, 2005.

SEMOLA, G. **Gestão da Segurança da Informação**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Computador, Sociedade e Legislação em Informática.

Ementa: Introdução ao estudo da ética contemporânea e os aspectos técnicos, sociais, econômicos, legais, éticos e profissionais da informática. A sociedade da informação e a análise do processo de adoção de novas tecnologias a nível gerencial e operacional. Os impactos da revolução da tecnologia e as estratégias de controle das novas tecnologias sobre o indivíduo e a sociedade. Reflexões sobre a ética profissional e nos negócios. A tutela de direitos informacionais frente às novas tecnologias. Regulação jurídica de patentes e registros autorais. Crimes virtuais. Legislação sobre softwares. Direito da informática e regulamentação profissional. **A pesquisa na área de Sociedade e Legislação e Informática.**

Bibliografia Básica:

DUPAS, G. **Ética e poder na sociedade da informação**. São Paulo: UNESP, 2001.

ALMEIDA FILHO, J. C. A.; CASTRO, A. A. **Manual de Informática Jurídica e Direito da Informática**. São Paulo: Forense, 2005.

COOPERS, P.W. **Lei de Software e seu Regulamento**. Serie Legis Empresa. São Paulo: Atlas, 2001.

Bibliografia Complementar:

MORAES, A. **Direito Constitucional**. São Paulo: Atlas, 2006.

NADER, P. **Introdução ao Estudo do Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

SCHAFF, A. **A Sociedade informática**. São Paulo: Brasiliense, 2001.

Trabalho de Conclusão de Curso.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

Ementa: Realização de pesquisa na área do Bacharel em Ciência da Computação, e elaboração de uma monografia, baseado em um projeto de pesquisa prévio, com os resultados obtidos sendo desenvolvidas atividades relacionadas às habilitações específicas do curso. **A pesquisa na área de Ciência da Computação.**

Bibliografia Básica:

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
ANDRADE, M. M. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
CERVO, A. L. e BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

Bibliografia Complementar:

DESCARTES, R. **Discurso do Método**. São Paulo: Escala Educacional, 2006.
LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 1999.
SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2002.

DISCIPLINAS ELETIVAS

Tópicos Especiais em Computação I

Ementa: Ementa aberta para a introdução de conteúdos emergentes na área de computação. A escolha desta disciplina deverá ser realizada de acordo com o Colegiado do Curso. **A pesquisa na área de Ciência da Computação.**

Bibliografia Básica: Não há bibliografia

Bibliografia Complementar: Não há bibliografia

Laboratório de Programação de Computadores.

Ementa: Desenvolvimento de Software comercial com conexão a banco de dados relacional. Os projetos serão desenvolvidos em quatro etapas, incluindo: (i) especificação dos requisitos do sistema, (ii) análise de requisitos, (iii) projeto, e (iv) implementação e testes. **A pesquisa na área de Programação de Computadores.**

Bibliografia Básica:





GANE, C. **Desenvolvimento Rápido de Sistemas**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

SERSON, R. R. **Programação Orientada a objetos com Java**. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

MACHADO, F. **Banco de Dados: projeto e implantação**. São Paulo: Érica, 2004.

Bibliografia Complementar:

SILBERSCHATZ, A. et al. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Makron Books, 1999.

RESENDE, A. M. P. et al. **Programação Orientada a Aspectos em Java**. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. Estados Unidos: Addison-Wesley, 1995.

Pesquisa Operacional e Otimização.

Ementa: Conceitos de decisão e o enfoque gerencial da Pesquisa Operacional. Modelagem de problemas gerenciais. Programação Linear. Utilização de recursos de TI para solução de problemas de programação linear. Análise de sensibilidade. Dualidade em programação linear. Problemas de transporte. Teoria das filas. **A pesquisa na área de Pesquisa Operacional e Otimização.**

Bibliografia Básica:

ANDRADE, E. L. **Introdução à Pesquisa Operacional**. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

GOLDBARG, M. C. **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

LECHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

Bibliografia Complementar:

CAIXETA FILHO, J. V. **Pesquisa Operacional**. São Paulo: Atlas, 2004.

SHAMBLIN, J. E. **Pesquisa Operacional: Uma Abordagem Básica**. São Paulo, Atlas, 1979.

BRONSON, R. **Pesquisa Operacional**. São Paulo: McGraw-Hill, 2005.

Modelagem Computacional.

Ementa: Fundamentos de teoria da computação e algoritmos. Técnicas fundamentais de modelagem e simulação computacional. Enfoque determinístico: evolução de sistemas dinâmicos. Construção, solução numérica e uso de modelos de equações diferenciais. Pontos de equilíbrio. Otimização e controle. Validação de modelos. Enfoque probabilístico: dinâmica



probabilística, processos evolucionários. Sinais e sistemas, espectros. Análise de multiresolução. **A pesquisa na área de Modelagem Computacional.**

Bibliografia Básica:

- COSTA, B. V.; RINO, J. P. **ABC da simulação computacional**. São Paulo: Livraria da Física, 2013.
- CHWIF, Leonardo et al. **Introdução ao Simul8**: um guia prático. São Paulo: Cultura, 2013.
- MOURA NETO, F. et al. **Modelagem Computacional em materiais**. Rio de Janeiro: Moderna, 2010.
- CHWIF, Leonardo et al. **Modelagem e simulação de eventos discretos**. São Paulo: Cultura, 2013.

Bibliografia Complementar:

- NUSSENZVEIG, H. Moysés (Org.). **Complexidade e Caos**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ-COPEA, 2003.
- SAUSEN, Airam. **Pesquisas aplicadas em modelagem Matemática**. São Paulo: Cultura, 2013.
- DIVÉRIO, T.; BLAUTH, P. **Teoria da Computação**: máquinas universais e computabilidade. São Paulo: Luzzatto, 2000.

Programação Paralela.

Ementa: Modelos de computação paralela. Expressão e extração do paralelismo. Sincronização e comunicação: métodos e primitivas. Programação concorrente e distribuída: linguagens e algoritmos. Problemas clássicos de programação paralela. Princípios de implementação. **A pesquisa na área de Programação Paralela.**

Bibliografia Básica:

- DE ROSE, César A. F.; NAVAUX, Philippe O. A. **Arquiteturas Paralelas**. Porto Alegre: Luzzato, 2003.
- TOSCANI, S. et al. **Sistemas Operacionais e Programação Concorrente**. Porto Alegre: Luzzato, 2003.
- KIRK, David B.; HWU, Wen-Mei W. **Programando para processadores paralelos**: uma abordagem prática à programação de GPU. São Paulo: Campus, 2011.

Bibliografia Complementar:

- PITANGA, Marcos. **Construindo Supercomputadores com Linux**. São Paulo: Brasport, 2002.
- MENDES, Douglas R. **Programação Java em ambientes distribuídos**. São Paulo: Novatec, 2011.
- CARDOSO, Jorge. **Programação de Sistemas Distribuídos em Java**. São Paulo: FCA, 2011.



Mineração de Dados.

Ementa: Introdução ao data mining: objetivos e principais características. Tarefas de data mining: classificação, clustering (agrupamento), associação, descoberta de leis científicas, etc. Descoberta de regras de associação: algoritmo básico. Descoberta de leis científicas: algoritmo BACON. Métodos de clustering: Algoritmo COBWEB. Visão geral de métodos estatísticos. Métodos de classificação de diferentes paradigmas: indução de regras, árvores de decisão (usando teoria da informação), classificador bayesiano, vizinho mais próximo, algoritmos evolucionários, extração de regras compreensíveis de redes neurais, e outros. O conceito de bias indutivo e suas implicações. Lei da conservação do desempenho de generalização. O processo de descoberta de conhecimento: Visão geral de data warehouses. Seleção de atributos. Discretização. Construção de atributos. Pós- processamento do conjunto de regras descobertas. O conceito de "grau de interesse" das regras e padrões descobertos. Medidas de grau de interesse e métodos específicos para descoberta de conhecimento interessante. **A pesquisa na área de Mineração de Dados.**

Bibliografia Básica:

KUMAR, V. ; TAM P. **Introdução ao Data Mining:** Mineração de dados. Rio de Janeiro: Riachuelo, Ed. Ciência Moderna, 2009.

GOLSCHMIDT, R. Passos S. **Data Mining:** Um guia prático. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

AMARAL, F.C.N. **Data Mining:** Técnicas e aplicações para o Marketing Direto. São Paulo: Ed. Berkeley, 2001.

Bibliografia Complementar:

MACHADO, F. **Tecnologia e Projeto de Data Warehouse.** São Paulo: Érica, 2006.

AZEVEDO, C. S.; SANTOS, M. F. **Data Mining:** descoberta de conhecimento em base de dados. São Paulo: FCA, 2005.

GONZAGA, Jorge L. **Dominando o PostgreSQL.** Rio de Janeiro: Moderna, 2007.

Cálculo Diferencial e Integral III.



Ementa: Integração de Função de Duas ou Mais Variáveis. Integrais de Linha e de Superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. **A pesquisa na área de Cálculo Diferencial e Integral.**

Bibliografia Básica:

STEWART, J. **Cálculo**: Vol. 2, 6ª edição. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009.

ANTON, H. **Cálculo**: Um Novo Horizonte, Vol. 2, 6ª edição. São Paulo: Bookman, 2000.

THOMAS, G. **Cálculo**: Vol. 2, 10ª edição. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

Bibliografia Complementar:

GUIDORIZZI, H. **Um Curso de Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

APOSTOL, T. M. **Cálculo**. São Paulo: Reverté, 2000.

STEWART, J. **Cálculo**: Volume II. São Paulo: Pioneira, 2006.

Sistemas Embarcados.

Ementa: Aplicações de sistemas embarcados. Estudo das arquiteturas de hardware e de software. Sistemas Operacionais embarcados. Compreensão de metodologias de projeto e linguagens de programação. Aplicação de síntese de hardware, software e comunicação. Validação de sistemas mistos hardware-software. **A pesquisa na área de Sistemas Embarcados.**

Bibliografia Básica:

YAGHMOUR, K. et al. **Construindo Sistemas Linux Embarcados**. São Paulo: Alta Books, 2009.

OLIVEIRA, A. S.; ANDRADE, F. S. **Sistemas Embarcados**. São Paulo: Erica, 2006.

NISE, N.S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Bibliografia Complementar:

HAYES, M.H. **Teoria de problemas de processamento digital de sinais**. Porto Alegre: Bookman, 2006.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 4 ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2003.

PEDRONI, V.A. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

Teoria dos Grafos.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

Ementa: Introdução. Noções básicas: grafos orientados, não-orientados, bipartidos. Percursos em grafos. Casamentos. Subgrafos, hipergrafos, matróides e cliques. Árvores e árvores geradoras. Conectividade. Problemas de caminhos. Estabilidade e número cromático. Grafos planares. Circuitos Eulerianos e Hamiltonianos. Grafos sem circuitos. Redes. Fluxos em rede. **A pesquisa na área de Teoria dos Grafos.**

Bibliografia Básica:

NICOLETTI, M.C. **Fundamentos da teoria dos grafos para Computação**. São Paulo: Cultura, 2007.
SZWARCFITER, J. L. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
BOAVENTURA NETTO, P. O. **Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos**. São Paulo: Edgar Blücher, 1996.

Bibliografia Complementar:

GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. São Paulo: LTC, 1995.
FEOFIOFF, P et al. **Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos**. Portugal: Luz da Vida, 2004.
SIMÕES, P. **Matemática Discreta: Grafos, Redes e Aplicações**. Portugal: Luz da Vida, 2009.

Laboratório de Banco de Dados.

Ementa: Prática em linguagens de descrição e manipulação de banco de dados. Entendimento da descrição de esquemas e de visões, e prática com atualização da base de dados. Aprofundamento em experimentos práticos com consultas de bancos de dados. Utilização de ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering). **A pesquisa na área de Banco de Dados.**

Bibliografia Básica:

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MACHADO, F. **Banco de Dados: projeto e implantação**. São Paulo: Érica, 2004.
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B.; SOUZA, T. C. P. **Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Bibliografia Complementar:

COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
MACHADO, F. **Projeto Banco de Dados: uma visão prática**. São Paulo: Érica, 1996.





SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F. ; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Makron Books, 1999.

Introdução a Robótica.

Ementa: Introdução à Robótica. Robótica e Automação Industrial. Fundamentos Matemáticos. Modelagem e Controle Cinemático de Robôs Manipuladores. Programação e Aplicações Industriais de Robôs Manipuladores. Noções de Robótica Móvel. **A pesquisa na área de Robótica.**

Bibliografia Básica:

NIKU, Saeed B. et al. **Introdução a Robótica:** controle e Aplicações. São Paulo: LTC, 2013.

ROSÁRIO, J. M. **Robótica Industrial:** Modelagem, Utilização e Programação. São Paulo: Baraúna, 2010.

BARRIENTOS, A. et al. **Fundamentos de Robótica**. São Paulo: McGraw-Hill, 1997.

Bibliografia Complementar:

ROSÁRIO, J. M. **Princípios de Mecatrônica**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

GROOVER, M.P. et al. **Robótica:** Tecnologia e Programação. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.

ROMANO, V. F. **Robótica Industrial:** Aplicações na Indústria de Manufatura e de Processos. Porto Alegre: Edgard Blücher, 2002.

Economia.

Ementa: Conceitos básicos de economia. Funcionamento de Mercado. Teoria do consumidor. Teoria da firma. Estruturas de mercado. Medidas de atividade econômica. Sistema de contabilidade nacional. Determinação da renda e do produto. Governo e política econômica. Teorias de Inflação. Economia monetária. **A pesquisa na área de Economia.**

Bibliografia Básica:

MANKIW, N.Gregory. **Introdução à economia**. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2009.

O'SULLIVAN, A et al. **Introdução à economia:** princípios e ferramentas. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PINHO, Diva B.; VASCONCELLOS, M.A.S. **Manual de economia:** equipe de professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2006.

Bibliografia Complementar:

ROSÁRIO, J. M. **Princípios de Mecatrônica**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.



GROOVER, M.P. et al. **Robótica: Tecnologia e Programação**. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.

ROMANO, V. F. **Robótica Industrial: Aplicações na Indústria de Manufatura e de Processos**. Porto Alegre: Edgard Blücher, 2002.

Projeto e Tecnologias para EaD.

Ementa: A orientação para estudos com tecnologias para EaD. O ensino e a aprendizagem por meio das tecnologias informacionais na modalidade EaD. Hábitos de estudos; Estilos de aprendizagem. Ambiente de aprendizagem a distância. Internet e as tecnologias para a EaD. Ferramentas de aprendizagem no ambiente web. Projeto tecnológicas para desenvolver EaD. **A pesquisa na área de Educação a Distância.**

Bibliografia Básica:

KENSKI, V. M. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. Campinas: Papirus, 2006.

MATTAR, J. MAIA, C. **ABC da EaD: a educação a distância hoje**. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2007.

SILVA, R. S. **Moodle para autores e tutores: educação a distância na Web 2.0**. São Paulo: Novatec, 2010.

Bibliografia Complementar:

CORREA, J. **Educação a distância: orientações metodológicas**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

GUAREZI, R. C. M. **Educação a distância sem segredos**. Curitiba: IBPEX, 2009 (biblioteca virtual)

LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. **Educação a Distância: o estado da arte**. São Paulo: Pearson, 2009.

MORAN, J. M. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000.

BEHAR, Patrícia A. **Modelos Pedagógicos em Educação a Distância**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software.

Ementa: Métodos Tradicionais e Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software. Manifesto Ágil. Técnicas Ágeis: Estórias dos Usuários; Casos de Uso; Test Driven Development (TDD). Integração Contínua. Kanban. User Interaction Diagram (UID). Modelagem Ágil. Métodos Ágeis: Scrum, XP, FDD, Crystal, Lean, DSDM e Agile Unified Process (AUP). Framework de



Práticas Ágeis. Métodos Ágeis e Usabilidade. Métodos Ágeis e Linhas de Produto. Métodos Ágeis e Modelos de Maturidade. **A pesquisa na área de Métodos Ágeis.**

Bibliografia Básica:

SBROCCO, Teixeira C. **Metodologias Ágeis: Engenharia de Software sob medida.** São Paulo: Érica, 2012.

COHN, Mike. **Desenvolvimento de Software com Scrum: Aplicando métodos ágeis com sucesso.** São Paulo: Bookman, 2011.

BECK, Kent. **TDD: Desenvolvimento Guiado por Testes.** São Paulo: Bookman, 2010.

Bibliografia Complementar:

GANE, C. **Desenvolvimento Rápido de Sistemas.** Rio de Janeiro: LTC, 1998.

POMPILIO, S. **Análise Essencial: Guia Prático de Sistemas.** Rio de Janeiro: Moderna, 2002.

YOURDON, E. **Análise Estruturada Moderna.** Rio de Janeiro: Campus, 1990.

Sistemas Multimídia.

Ementa: Conceitos de multimídia e sistemas multimídia. Arquitetura e aplicações multimídia, classificação dos tipos de sistemas multimídia. Dispositivos de entrada e saída em ambientes multimídia. Fundamentos do processamento de imagens. Fundamentos de animação. Fundamentos de processamento de sons. Critérios de seleção de soluções multimídia. Recursos básicos de software de autoria. Noções de ambientes de realidade virtual. **A pesquisa na área de Sistemas Multimídia.**

Bibliografia Básica:

PAULA FILHO, W. P. **Multimídia: conceitos e aplicação.** Rio de Janeiro: LTC, 2000.

PEREIRA, V. A. **Multimídia Computacional: Produção, Planejamento e Distribuição.** Florianópolis: Visual Books, 2001.

FERRARI, P. **Hipertexto, Hiperímídia: as novas ferramentas da comunicação digital.** São Paulo: Contexto, 2007.

Bibliografia Complementar:

NIEDERAUER, J. **Desenvolvendo Websites com PHP.** São Paulo: Novatec, 2007.

FILATRO, A. **Design Instrucional na Prática.** São Paulo: Pearson, 2008.

CHAK, A. **Como criar sites persuasivos: clique aqui.** São Paulo: Pearson, 2004.

AVILA, R. N. P. **A Arte do Vídeo Digital.** Rio de Janeiro: Brasport, 2003.



SANADA, V.; SANADA, Y. **Vídeo Digital**. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004.

Pesquisa e Ordenação de Dados.

Ementa: Métodos de ordenação: seleção, troca, distribuição, inserção, intercalação e cálculo de endereços. Pesquisa de dados: seqüencial, binária, hashing, árvores de pesquisa, árvores binárias de pesquisa, árvores AVL, árvores Patricia, B-Trees. Organização de arquivos. Estudo da complexidade dos métodos apresentados. **A pesquisa na área de Ordenação de Dados.**

Bibliografia Básica:

AZEREDO, P.A. **Métodos de Classificação de Dados e Análise de suas Complexidades**. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

TERADA, R. **Desenvolvimento de Algoritmos e Estrutura de dados**. São Paulo: Makron Books, 1991.

SZWARCFTER, J. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

Bibliografia Complementar:

TANENBAUM, A, M. et al. **Estruturas de dados usando C**. São Paulo: Makron Books, 1995.

SALIBA, W.L.C. **Técnicas de programação**. São Paulo: Makron Books, 1992.

ASCENCIO, A. F. G. **Estrutura de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Ementa: Desenvolvimento sustentável. Responsabilidade Social. Avaliação de impacto ambiental causados pelo avanço da Computação. Aspectos gerais da legislação ambiental no Brasil. Educação e Interpretação Ambiental. **A pesquisa na área de Sustentabilidade e Meio Ambiente.**

Bibliografia Básica:

PHILIPPI JUNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. **Educação Ambiental e Sustentabilidade**. Barueri: Manole, 2005.

MANSUR, Ricardo. **Governança de T.I. Verde**. São Paulo: Moderna, 2011.

LEFF, Enrique. **Saber Ambiental**. São Paulo: Editora Vozes, 2001.

Bibliografia Complementar:

TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil**: livro verde. Brasília: MTC, 2000.



WEARING, S. e NEIL, John. **Ecoturismo**: Impactos, Potencialidades e Possibilidades. São Paulo: Manole, 2001.

NEIMAN, Zysman (Org.). **Meio ambiente, educação e ecoturismo**. Barueri: Manole, 2002.

Tópicos Especiais em Computação II

Ementa: Ementa aberta para a introdução de conteúdos emergentes na área de computação. A escolha desta disciplina deverá ser realizada de acordo com o Colegiado do Curso. **A pesquisa na área de Ciência da Computação.**

Bibliografia Básica: Não há bibliografia

Bibliografia Complementar: Não há bibliografia

Software Básico.

Ementa: Programação em Linguagem de Máquina (Assembly). Montadores. Ligadores e Carregadores. Programação de Microcontroladores em Linguagem C. **A pesquisa na área de Software Básico.**

Bibliografia Básica:

BECK, L. L. **Desenvolvimento de Software Básico**. São Paulo: Campus, 1993.

PEREIRA, F. **Microcontroladores PIC**: Programação em C. São Paulo: Érica, 2002.

MANZANO, J.A.N.G. **Fundamentos em Programação Assembly**. São Paulo: Érica, 2005.

Bibliografia Complementar:

PATTERSON, D. A., HENNESSY, J. L. **Organização e Projeto de Computadores**: A Interface Hardware / Software. São Paulo: LTC, 2000.

PEREIRA, F. **Microcontroladores PIC**: Técnicas Avançadas. São Paulo: Érica, 2002.

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

LIBRAS.

Ementa: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e o cidadão portador: identidade, cultura e educação. A importância do sistema de libras na comunicação do deficiente auditivo. Rompendo barreiras na comunicação com o deficiente



auditivo. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais – Libras. A forma e a estruturação da gramática de Libras e o conjunto do seu vocabulário. Desenvolvimento interpessoal por meio do uso do sistema de livros com os deficientes. **A pesquisa na área de Libras.**

Bibliografia Básica:

VELOSO, É. **Aprenda LIBRAS com eficiência e rapidez.** São Paulo: Mãos Sinais, 2009.

GESSER, A. **LIBRAS? Que língua é essa?.** São Paulo: Parábola, 2009.

BOTELHO, P. **Linguagem e letramento na educação dos surdos.** São Paulo: Autêntica, 2002.

Bibliografia Complementar:

CHOI, D; et al. **Libras.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

QUADROS, R. M de. **Língua de sinais brasileira.** Porto Alegre: ARTMED, 2006.

LACERDA, C. B. F. **Intérprete de LIBRAS em atuação na educação infantil.** São Paulo: Mediação, 2010.

8. DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS

Para proporcionar maior autonomia de aprendizagem aos acadêmicos, o curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, poderá, mediante regulamentação específica do curso e disponibilidade de Ambiente Virtual de Aprendizagem configurado, testado e apto a possibilitar a interlocução entre aluno e professor, ofertar disciplinas na modalidade semipresencial, conforme Portaria nº 4059/2004.

Desta forma, para implementação de um modelo de oferta de disciplinas de forma semi-presencial é necessário elaboração de regulamento próprio aprovado pelo CONUNI, bem como de tecnologia da informação e comunicação para tal.



9. CORPO DOCENTE

A composição do corpo docente das universidades é determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Decreto nº 5.786/2006. Neste sentido o curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima, trabalha para que, pelo menos, 70% dos docentes efetivos possuam titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, optando sempre pela maior titulação, ou seja, pela titulação de doutor. Desta forma, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação possui cinco professores efetivos, com regime de quarenta horas semanais de trabalho, sendo que destes, quatro possuem título de Mestre e, apenas um com título de Especialista.

QUADRO 04 - Docentes efetivos e lotados no curso

DOCENTES	TITULAÇÃO	
	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO
Bruno César Barreto de Figueiredo	Bacharel em Ciência da Computação	Mestrado em Informática e Especialização em Redes de Computadores
Clenya Rejane Barros Lima	Bacharel em Sistemas de Informação	Mestrado Profissional em Engenharia de Software; Especialização em Engenharia de Software; Especialização em Informática na Educação; Especialização em Educação a Distância.
Ednaldo Coelho Pereira	Graduação em Informática	Mestrado em Engenharia Elétrica e Especialização em Desenvolvimento de Sistemas.
Francisco Carlos de Lima Pereira	Graduação em Pedagogia	Mestrado em Informática e Especialização em Telecomunicações
Wender Antônio da Silva	Bacharel em Sistemas de Informação	Mestrado em Engenharia Elétrica e Especialização em Docência Universitária.



O corpo docente é incentivado a dedicar parte do tempo para a realização de projetos de extensão e pesquisas (produção de artigos científicos para revistas, simpósios e congressos).

Para consecução deste projeto pedagógico, o perfil desejado do docente para o curso envolve as seguintes habilidades e competências:

- Comprometimento com os resultados a atingir;
- Capacidade de se integrar com outros professores e procurar integrar as disciplinas;
- Disposição para aperfeiçoamento, melhorando continuamente a qualidade do ensinar;
- Disposição para atender a metodologia de ensino proposta no plano pedagógico e incorporar suas diretrizes no plano de ensino de suas aulas;
- Capacidade de desenvolver e/ou melhorar métodos de avaliação de desempenho dos educandos em sua disciplina, considerando contextos como competência técnica, iniciativa, organização, trabalho em equipe, etc.;
- Capacidade de avaliar deficiências nos métodos de ensino e no plano pedagógico, corrigindo-os ou propondo correções;
- Ser capaz de absorver, de forma eficaz, novas tecnologias de ensino;
- Capacidade de se relacionar de forma impessoal, respeitosa e produtiva com o corpo discente para assuntos que exigem impessoalidade.

Professores com tais características devem ser buscados por meio de concurso público nas áreas de interesse específicas para as disciplinas a serem ministradas no curso.



10. COLEGIADO DE CURSO

O colegiado de curso se vincula à Coordenação de Curso e diligenciam para o cumprimento do projeto pedagógico de curso. É um órgão de coordenação e administração didático-técnico-científica, de distribuição e controle do pessoal docente.

O Colegiado de Curso é composto:

- a) Pelo Coordenador do Curso;
- b) Pelos professores das diversas disciplinas do curso, em efetivo exercício;
- c) Por um representante discente eleito em cada campus de atuação do curso.

São algumas atribuições do colegiado de curso:

- a) Zelar pelo aprimoramento e execução do projeto pedagógico do curso e da própria universidade;
- b) Elaborar e reformular planos curriculares, submetendo-os ao colegiado de curso e posteriormente ao Conselho Universitário;
- c) Promover o desempenho docente e a respectiva articulação metodológica e programática entre as diversas disciplinas do Curso;
- d) Realizar a avaliação periódica de desempenho dos docentes;
- e) Funcionar como órgão de assessoramento à Pró-Reitoria de Ensino;
- f) Viabilizar a interdisciplinaridade e a compatibilidade entre as diversas áreas do conhecimento.

Desta forma, o curso deverá possuir regulamento próprio para o colegiado de curso, definindo todas as diretrizes para o bom funcionamento das atividades acadêmicas, bem como da definição do Núcleo Docente Estruturante.



11. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O Ministério da Educação por meio da Portaria MEC nº. 147/2007, no artigo 3, inciso II, instituiu que o NDE “é responsável pela formulação do Projeto Pedagógico de Curso, sua implementação e desenvolvimento”.

O NDE está sendo constituído no curso de bacharelado em Ciência da Computação com o objetivo de discutir, analisar, interpretar, propor e operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações pedagógicas do curso. O NDE do presente curso deverá possuir regulamento próprio e tem entre outras as atribuições a seguir:

- a) Participar plenamente da elaboração e reelaboração do Projeto Pedagógico de Curso e de suas atualizações, orientadas pela auto avaliação e pela legislação vigente;
- b) Manter atualizados e articulados os eixos de formação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), considerando a demanda de mercado, as diretrizes curriculares nacionais da área, as pautas do ENADE, os objetivos do curso e o perfil dos egressos;
- c) Colaborar com a CPA na auto avaliação do curso;
- d) Implantar o PPC;
- e) Orientar e atender extraclasse aos discentes;
- f) Orientar e atender aos docentes do curso;
- g) Supervisionar e orientar os processos e resultados das avaliações de aprendizagem das disciplinas do curso;
- h) Desempenhar um papel integrador e organizador dos trabalhos desenvolvidos pelos docentes e discentes no Curso;
- i) Emitir relatórios dirigidos ao colegiado do curso, contemplando suas atividades, recomendações e contribuições ao desenvolvimento e à consolidação do curso;
- j) Comparecer às reuniões do NDE;
- k) Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

Desta forma, o PPC constitui-se como referência das ações e decisões do contexto pedagógico em articulação com as especificidades das áreas de conhecimento e neste sentido, o NDE do curso deverá ser composto por cinco professores efetivos do curso de bacharelado em Ciência da Computação. Cabe a Pró-Reitoria de Ensino emitir portaria interna nomeando os professores de acordo com eleição realizada pelo colegiado de curso.





12. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CURSO

A gestão e acompanhamento do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima deverão ser realizados por meio do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante tendo como base o parecer CNE/CES nº 136/2012 que trata das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Computação. Desta forma, para que a gestão e o acompanhamento efetivamente ocorram, o curso deverá:

a) Possuir regulamentação interna estabelecendo diretrizes básicas para a formação, atuação, manutenção, responsabilidades e periodicidade de reuniões do Colegiado de Curso, conforme capítulo 10 deste PPC;

b) Possuir regulamentação interna estabelecendo diretrizes básicas para a formação, atuação, manutenção, responsabilidades e periodicidade de reuniões do Núcleo Docente Estruturante, conforme capítulo 11 deste PPC;

Neste sentido o Colegiado de Curso deverá fazer a Gestão e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) deverá realizar o Acompanhamento.

A pesquisa será realizada por meio de projetos de Pesquisa que estão descritos no capítulo 03 deste Projeto Pedagógico de Curso e por trabalhos interdisciplinares de pesquisa que deverão estar presentes nos planos de ensino de cada disciplina. Desta forma, a cada semestre, pode-se desenvolver as pesquisas em linhas diferentes ou em temas diferentes de acordo com as especificações do professor da disciplina.

A extensão, conforme capítulo 03 deste Projeto Pedagógico de Curso, será realizada por meio de cursos livres e de curta duração que deverão oferecer aos alunos a base para os projetos de pesquisa. Ainda serão elaborados projetos sociais que visam integrar docentes e discentes a comunidade externa. Para a união do tripé ensino, pesquisa



e extensão deverá ser realizado de forma periódica evento científico na área de computação que abrangerá apresentação de artigos, palestras e minicursos.

A interação entre ensino, pesquisa e extensão bem como a gestão e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico do Curso é ilustrada na figura 2, onde:



FIGURA 2 – Gráfico da gestão e acompanhamento do curso

- O colegiado de curso por meio dos professores propõe projetos de pesquisa, de inovação tecnológica, iniciação científica e projetos de trabalhos interdisciplinares.
- Os projetos de iniciação científica e trabalhos interdisciplinares devem estar presentes no plano de ensino das disciplinas e aprovado pelo colegiado de curso.



c) O colegiado de curso por meio dos professores propõe e realizam projetos de extensão tais como: cursos livres e de curta duração; ciclo de palestras, visitas técnicas, seminários e ação social.

d) O colegiado de curso e o núcleo docente estruturante recebem retorno da auto avaliação interna do curso e faz as correções, adaptações e reestruturações necessárias visando a atender as fragilidades encontradas no Projeto Pedagógico do Curso.

e) A integração de ensino, pesquisa e extensão começa sempre pelo ensino por meio do professor em sala de aula.

Neste sentido os professores deverão possuir total apoio e liberdade para trabalhar a pesquisa como agente de formação do discente.

CONSIDERAÇÕES

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação expressa os principais parâmetros para a ação educativa, fundamentando, juntamente com o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa. Entendendo que não existe curso perfeito e que a Computação é uma ciência que está em constante movimento, o PPC deverá estar em permanente construção, sendo elaborado, reelaborado, implementado e avaliado de acordo com as demandas do mercado e sociais.

Neste sentido o PPC deve estar sintonizado com nova visão de mundo, expressa nesse novo paradigma de sociedade e de educação, garantindo a formação global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas contemporâneos e os grandes desafios da área da computação.

Assim, o PPC está construído em sintonia com o PDI da Universidade Estadual de Roraima, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em



Computação e, em especial, o PPC está voltado para construção do conhecimento que deve estar atrelado aos processos de pesquisa e extensão.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **Normalização da ABNT para trabalhos acadêmicos**. Disponível em: < <http://www.abnt.org.br/> >.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Portaria nº 147/2007, aprovada em 02 de fevereiro de 2007**. Dispõe sobre constituição do Núcleo Docente Estruturante. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº. 2, de 29 de setembro de 2007**. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004**. Dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012**. Dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Portaria nº 4059/2004, aprovado em 10 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o regulamento da oferta de disciplina por meio da Educação a Distância. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/> >.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES nº 8/2007, aprovado em 31 de janeiro de 2007.** Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº. 9, de 29 de setembro de 2004.** Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>

BRASIL. **Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 4.281, de 25 de Junho de 2002.** Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>

BRASIL. Presidência da República. Casa civil. **Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

BRASIL. Presidência da República. Casa civil. Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

BRASIL. **Presidência da República. Casa Civil.** Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>.

BRASIL. **Presidência da República. Casa Civil.** Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm>





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

BRASIL. **Presidência da República. Casa Civil. Lei nº. 10.172 de 10 de janeiro de 2001.** Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>.

BRASIL. Presidência da República. Casa civil. **Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004.** Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>.

BRASIL. **Presidência da República. Casa Civil. Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf>>.

BRASIL. Presidência da República. Casa civil. **Lei nº. 9.610 de 14 de abril de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/>>.

BRASIL. **Lei n.11.788, de 25 de setembro de 2008.** Dispõe sobre o estágio de Estudantes e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>

BRASSCON, Desenvolvimento de Mercado e Inovação. **Brasil se consolida como 4º maior mercado de TI-Telecom do mundo.** BRASSCON, 2011.

COMPUTERWORLD. **Brasil vai sediar evento internacional de segurança da informação.** Notícias, 2012. Disponível em: <www.computerworld.com>

CONAES. Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. **Princípios e atribuições.** Órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br>>

FOLHABOAVISTA. **Crescimento do mercado em T.I.** FolhaWeb, 2011. Disponível em: <www.folhabv.com.br>





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

FOLHABOAVISTA. **Falta de qualificação profissional no Estado de Roraima.** FolhaWeb, 2011. Disponível em: <www.folhabv.com.br>

OGLOBO. **O setor de tecnologia da informação emprega atualmente 1,2 milhão de pessoas no país.** Artigos, 2011. Disponível em: <www.oglobodigital.com.br>

PORTAL G1. **Confira salários e oportunidades na área de Tecnologia da Informação.** Conta Corrente, 2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente>>

RORAIMA, Conselho Estadual de Educação. **Resolução nº 07/2006.** Norteia a auto avaliação na educação básica do Estado de Roraima.

RORAIMA, Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. **Relatório PIB.** SEPLAN, 2008.

RORAIMA, Universidade Estadual de Roraima. Conselho Universitário. **Plano de Desenvolvimento Institucional.** Norteia as ações de ensino, pesquisa e extensão e suas inter-relações, como também todos os projetos pedagógicos dos cursos da Universidade Estadual de Roraima.

RORAIMA, Universidade Estadual de Roraima. Conselho Universitário. **Resolução n. 004, de 26 de fevereiro de 2007.** Dispõe sobre a regulamentação do sistema de avaliações e aproveitamento de ensino da Universidade Estadual de Roraima.

RORAIMA, Universidade Estadual de Roraima. Conselho Universitário. **Resolução nº 011 de 21 de outubro de 2013.** Dispõe sobre o Regimento Geral da Universidade Estadual de Roraima.

SBC. Sociedade Brasileira da Computação. **Grandes Desafios de Pesquisa em Computação no Brasil.** Comissões Especiais, 2006. Disponível em: <<http://www.sbc.org.br>>





Anexo 01: Atividades de Pesquisa

QUADRO 5 – Projetos de pesquisa em planejamento

INÍCIO	PROJETO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2015	Pesquisa: Projetos Interdisciplinares - Projeto Interdisciplinar definidos nos Planos de Ensino das disciplinas específicas da área de Computação. Professor: todos os professores do curso. Alunos: todos	- Estes projetos interdisciplinares visam garantir ao aluno a visão de totalidade do curso e dos conhecimentos adquiridos. Desta forma, os professores deverão definir em seus planos de ensino de forma semestral, projetos que visem estimular o aluno a desenvolver aplicações ou trabalhos relacionados à área de computação onde necessariamente deverão trabalhar conteúdos de outras disciplinas vistas ao longo do curso (interdisciplinaridade transversal) e também disciplinas vistas no semestre do projeto (interdisciplinaridade horizontal). O produto final deste trabalho deverá ser um produto da área de computação sendo finalizado por um resumo científico. A operacionalização e orientação, bem como a construção do projeto que norteará os alunos, fica a cargo dos professores das disciplinas sendo acompanhado pelo colegiado de curso.
2015	Pesquisa: SoftwareHouse - Grupo de Pesquisa na área de Desenvolvimento de Software para atender as demandas da UERR. Professor: todos os professores do curso. Alunos: todos	- Este grupo de pesquisa deverá funcionar com células em Boa Vista, Caracará e Pacaraima e, terá como objeto desenvolver software para atender as demandas da Universidade Estadual de Roraima. Desta forma, o grupo trabalhará com programação para web e programação para dispositivos móveis, utilizando o que há de mais inovador na área de tecnologia da informação. Os produtos destas pesquisas deverão ser os softwares e aplicativos e também, artigos científicos e acadêmicos que deverão surgir da análise e dos testes de usabilidade dos softwares criados, além dos relatórios de pesquisa e de experiência.
2016	Pesquisa: Inovação Tecnológica - Grupo de Pesquisa na área de Desenvolvimento de Softwares Educacionais com foco na Sustentabilidade e na Educação Ambiental. Professor: todos os professores do curso. Alunos: todos	- Este grupo de pesquisa deverá funcionar com células em Boa Vista, Caracará e Pacaraima e, terá como objeto desenvolver Softwares Educacionais em parceria com os cursos de Licenciatura da Universidade Estadual de Roraima. Desta forma, o grupo trabalhará com programação para web, programação para dispositivos móveis e deverá ou poderá utilizar tecnologias de Realidade Aumentada e, assim trabalhar com inovação tecnológica. Os produtos destas pesquisas deverão ser os softwares educacionais que atendam a Lei nº 9.795 de 27 de Abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e, que poderão ser utilizados pelos cursos de Licenciatura, bem como pelas Escolas



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

		Estaduais do Estado de Roraima e também, artigos científicos e acadêmicos que deverão surgir da análise e dos testes de usabilidade dos softwares criados, além dos relatórios de pesquisa e de experiência.
2017	Pesquisa: Fábrica de Software - Grupo de Pesquisa na área de Desenvolvimento de Software para atender as demandas da UERR, por meio do TCC. Professor: todos os professores do curso. Alunos: todos	- Este grupo de pesquisa deverá funcionar com células em Boa Vista e Caracará e, terá como objeto desenvolver software para atender as demandas da Universidade Estadual de Roraima. Desta forma, o grupo trabalhará com programação para web e programação para dispositivos móveis, utilizando o que há de mais inovador na área de tecnologia da informação. Os produtos destas pesquisas deverão ser os softwares e aplicativos e também, artigos científicos e acadêmicos que deverão surgir da análise e dos testes de usabilidade dos softwares criados, além dos relatórios de pesquisa e de experiência

Anexo 02: Atividades de Extensão

QUADRO 6 - Atividades desenvolvidas e planejadas para extensão

ANO	EVENTOS	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2013.1	Evento: - Ciclo de Palestras com temas voltados para os grandes desafios da área de computação. Professor: todos os professores do curso.	- Ocorreram palestras com temas voltados aos grandes desafios da área da computação. Os professores convidados explanaram sobre os Softwares Livres e seus desafios. O objetivo foi integrar a comunidade acadêmica e estreitar os laços entre os acadêmicos da área de computação dos Campus de Boa Vista, Caracará e Pacaraima.
2013.2	Curso Livre: - Planilhas Eletrônicas: Tabulação de dados e geração de gráficos para trabalhos acadêmicos e de conclusão de curso. Professora: Clenya Rejane Barros de Lima	- O Curso teve como objetivo atender a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo conhecimentos para a elaboração e tabulação de dados em planilhas eletrônicas, bem como a geração de gráficos destes dados. O curso foi oferecido no laboratório de informática da UERR Campus Boa Vista e teve cunho prático.
2013.2	Curso Livre: - PostgreSQL: introdução à linguagem de programação SQL e aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Professor: Wender Antônio da Silva	- O Curso teve como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará, Pacaraima e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da linguagem de programação SQL e, dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. O curso foi oferecido no laboratório de informática da UERR Campus Boa Vista e teve cunho prático.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

2014.1	Curso Livre: - Criando páginas para Web com Adobe DreamWeaver e Linguagem de Programação PHP. Professor: Francisco Carlos de Lima Pereira	- O Curso está em andamento com duas turmas: Campus de Boa Vista e Caracará e, possui como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará, Pacaraima e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da ferramenta DreamWeaver, bem como da linguagem de marcação HTML e da linguagem de programação PHP.
2015	Curso Livre: - JAVA SE: Programação de Computadores com Netbeans e IReport. Professor: Wender Antônio da Silva	- Curso com previsão para começar no mês de maio de 2014 e deverá possuir como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará, Pacaraima e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da linguagem de programação JAVA SE utilizando a IDE Netbeans para a criação de formulários, conexão com banco de dados e construção de Relatórios com o iReport.
2015	Curso Livre: - Editores de texto: formatação do trabalho acadêmico científico de acordo com as normas da ABNT Professor: Clenya Rejane Barros de Lima	- Curso com previsão para começar no mês de agosto de 2014 e deverá possuir como objetivo atender a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo conhecimentos para a elaboração de textos científicos com a formatação de acordo com as normas da ABNT e também de acordo com as diretrizes da UERR
2016	Curso Livre: - Programação em Java para Web: JPA, JSF e PrimeFaces. Professor: Wender Antônio da Silva	- Curso com previsão para começar no mês de outubro de 2014 e deverá possuir como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará, Pacaraima e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da programação Orientada a Objetos em Java voltados para Web, bem como entender JPA, JSF e PrimeFaces.
2015	Evento: - Ciclo de Palestras com temas voltados para os grandes desafios da área de computação. Professor: todos os professores do curso.	- Deverão ocorrer palestras com temas voltados aos grandes desafios da área da computação. Professores efetivos e convidados deverão ministrar palestras nos Campus de Boa Vista, Caracará e Pacaraima. O objetivo deverá ser integrar a comunidade acadêmica e estreitar os laços entre os acadêmicos da área de computação das instituições de Roraima, bem como apresentar temas de interesse.
2016.1	Evento: - Ciclo de palestras com temas relacionados a Sustentabilidade e a Tecnologia Verde com o objetivo de promover a educação ambiental.	- Deverão ocorrer palestras com temas voltados para a Sustentabilidade e o Meio Ambiente. Também deverão abordar a Tecnologia Verde e os impactos no meio ambiente. Deverão tratar a partir de 2015, semestralmente palestras sobre Educação Ambiental, conforme Lei nº 9.795 de 27 de Abril de 1999 e





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciência da Computação

	Professor: todos os professores do UERR.	Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002.
2016.2	SECOInfo: - Ciclo de palestras com temas relacionados à área de Computação e Informática, realizado em parcerias com os demais cursos de Computação da cidade de Boa Vista. Professor: todos os professores do UERR.	Deverão ocorrer palestras com temas voltados aos grandes desafios da área da computação. Professores efetivos e convidados deverão ministrar palestras nos Campus de Boa Vista, Caracará e Pacaraima. O objetivo deverá ser integrar a comunidade acadêmica e estreitar os laços entre os acadêmicos da área de computação das instituições de Roraima, bem como apresentar temas de interesse.
2017	Curso Livre: - Programação em Java para Web: JPA, JSF e PrimeFaces. Professor: Francisco Carlos de Lima Pereira	- Curso possui como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da programação Orientada a Objetos em Java voltados para Web, bem como entender JPA, JSF e PrimeFaces.
2017	Curso Livre: - Introdução à Lógica de Programação. Professor: Wender Antônio da Silva	- Curso possui como objetivo atender aos acadêmicos do Curso de Ciências da Computação dos Campus Boa Vista, Caracará e também a comunidade acadêmica e externa a UERR, oferecendo uma visão geral e específica da lógica de programação. Este curso será oferecido na modalidade EaD.



Anexo 03: Critérios de Avaliação do TCC Escrito

QUADRO 7 - Critérios de avaliação do trabalho escrito (ATE)

1. IDENTIFICAÇÃO		
TÍTULO:		
TURMA:	SEMESTRE:	
ALUNO(A):		
Orientador(a):		
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	VALOR	NOTA
2.1 – ELEMENTOS GERAIS		
Apresentação e Estilo (bem organizado, claro, correção gramatical e ortográfica), coesão e coerência textual.	0,0 – 10,0	
2.2 – ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS		
Apresentação dos elementos: Capa, folha de rosto, resumo, sumário, etc.	0,0 – 5,0	
2.3 – ELEMENTOS TEXTUAIS		
Contextualização do Problema, Definição do Problema, Justificativa, Objetivos, Relevância do Tema.	0,0 – 5,0	
Fundamentação Teórica, adequação e abrangência do tema.	0,0 – 20,0	
Tipo de Pesquisa, Ferramentas e amostragem adequada e clara.	0,0 – 10,0	
Apresentação e Análise dos Resultados	0,0 – 15,0	
Considerações Finais	0,0 – 10,0	
2.4 – ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS		
Uso de referencias confiáveis e adequados ao trabalho, anexos e apêndices.	0,0 – 5,0	
2.5 – ELEMENTOS DA ABNT		
Uso adequado das Diretrizes Metodológicas da UERR	0,0 – 10,0	
Redação científica coerente, seqüência ordenada e clara nas divisões internas das idéias.	0,0 – 10,0	
NOTA DA ATE	0,0 – 100,0	



Anexo 04: Critérios de Avaliação da Apresentação Oral

QUADRO 8 - Critérios de avaliação da apresentação oral (AAO)

1. IDENTIFICAÇÃO		
TÍTULO:		
TURMA:	SEMESTRE:	Orientador(a):
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO		VALOR
2.1 – INTRODUÇÃO		COMPONENTE:
Capacidade de construir e compreender a Contextualização do Problema, Definição do Problema, Justificativa, Objetivos, Relevância do Tema.		0,0 – 10,0
2.2 – APRESENTAÇÃO		
Domínio e segurança do conteúdo apresentado.		0,0 – 10,0
Domínio e segurança dos elementos: metodologia, Análise dos Dados e Considerações Finais.		0,0 – 20,0
Utilizar de forma correta a linguagem culta		0,0 – 10,0
Compreender e responder questões formuladas pela banca, demonstrando organização, lógica e clareza nas respostas.		0,0 – 10,0
Capacidade de enfrentar a situação de arguição com atitude profissional		0,0 – 10,0
Relacionar corretamente os resultados obtidos a teoria		0,0 – 10,0
2.3 – ELEMENTOS GERAIS		
Postura, performance, apresentação clara, objetiva e coerente.		0,0 – 10,0
Uso adequado do tempo e recursos didáticos		0,0 – 10,0
NOTA NA AAO		0,0 – 100,0

* Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso ainda é previsto em seu Regulamento uma avaliação específica para a produção de Software.